



Département Télécommunications, Réseaux & Informatique
Ecole Nationale des Sciences Appliquées d'El Jadida
Université Chouaib Doukkali



Réf : CCN - n°Stage - 2025

RAPPORT DE STAGE I

Filière : **Cyber Sécurité et confiance numérique (CCN)**
2^{ème} année Cycle Ingénieur

**Conception et mise en œuvre d'une architecture SIEM basée sur
ELK Stack avec simulation du rôle d'analyste SOC N1**

*Réalisé à : N plus one Datacenter
(Du 1 Juillet 2025 à 31 Aout 2025)*

Réalisé par :
Bouchra Hayat

Encadré par :
Ing. Hamza Sellak

Année universitaire : 2025/2026



Département Télécommunications,
Réseaux & Informatique Ecole Nationale
des Sciences Appliquées d'El Jadida Université Chouaib Doukkali



Conception et mise en œuvre d'une architecture SIEM basée sur ELK Stack avec simulation du rôle d'analyste SOC N1

Réalisé à : N plus one Datacenter

(Du 1 Juillet 2025 à 31 Aout 2025)

Réalisé par :
Bouchra Hayat

Dédicaces

Du profond de mon cœur, Je dédie ce modeste travail a tous ceux qui me sont chers

À ma mère, À mon père

Qui ont toujours là pour moi grâce à leurs tendres encouragements et leurs
grands sacrifices, ils ont pu créer le climat affectueux et propice à la poursuite de
mes études

Aucune dédicace ne saurait exprimer ma considération pour tout ce que vous
avez consenti pour mon instruction et mon bien être.

Je prie le bon dieu de les bénir, de veiller sur eux, en espérant qu'ils seront
toujours fiers de moi

À tous mes ami(e)s

À tous mes professeurs

Qui m'ont soutenu jusqu'au bout, et n'ont pas cessé, de me donner des
conseils très importants en signe de reconnaissance

À Tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l'élaboration de ce travail.

Remerciements

Avant toute chose, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des personnes qui ont contribué, de près ou de loin, au bon déroulement de mon stage ainsi qu'à l'élaboration de ce rapport.

Je remercie tout d'abord **Ecole nationale des sciences appliquée**, pour m'avoir offert une formation de qualité et les outils nécessaires pour aborder le monde professionnel avec confiance.

Je tiens à exprimer une reconnaissance toute particulière à **N plus One Datacenter**, qui m'a accueilli au sein de son équipe avec bienveillance et professionnalisme. Je remercie chaleureusement **Hamza Sellak**, mon encadrant au sein du SOC, pour sa confiance, sa pédagogie et son accompagnement constant. Son expertise m'a permis de m'intégrer rapidement dans l'environnement technique du SOC et de développer des compétences pratiques solides.

Je n'oublie pas l'ensemble des membres de l'équipe SOC, qui m'ont soutenu, guidé et partagé leur savoir-faire avec patience et enthousiasme. Leur esprit d'équipe, leur disponibilité et leur passion pour la cybersécurité ont grandement enrichi mon expérience.

Enfin, je remercie ma famille et mes amis pour leur soutien moral tout au long de cette étape importante de ma formation, ainsi que toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce projet.

Liste des Abréviations

SOC : Security Operations Center (Centre opérationnel de sécurité)

SI : Système d'information

ELK : Elasticsearch, Logstash, Kibana

CPU : Central Processing Unit (Processeur)

RAM : Random Access Memory (Mémoire vive)

VM : Virtual Machine (Machine virtuelle)

IP : Internet Protocol (Adresse IP)

YAML : Yet Another Markup Language (Format de configuration)

Sysmon : System Monitor (Agent Windows pour journalisation avancée)

Résumé

Dans le cadre de mon Projet de Fin d'Année, j'ai effectué un stage au sein d'un **Security Operations Center (SOC)**, où j'ai occupé le rôle d'**analyste niveau 1**. Ce poste constitue la première ligne de défense face aux incidents de cybersécurité et implique une surveillance en temps réel des événements de sécurité, la détection d'activités suspectes, l'analyse initiale des alertes, ainsi que leur qualification et escalade vers les niveaux supérieurs en cas de menace avérée.

L'objectif général de ce stage est de mettre en place une solution de supervision et de détection des incidents de sécurité à travers la conception et l'installation d'une architecture SIEM basée sur l'ELK Stack, tout en simulant le rôle d'un analyste SOC de niveau 1 afin de comprendre le fonctionnement opérationnel d'un centre de supervision de la sécurité. Ce stage avait également pour but de me familiariser avec l'environnement technique et organisationnel d'un SOC, de comprendre les méthodes de détection d'incidents et d'appliquer les procédures de gestion des alertes. Pour atteindre ces objectifs, j'ai été amené à manipuler divers outils de sécurité, à analyser des logs systèmes et réseaux, à rédiger des tickets d'incident et à documenter les événements récurrents.

Ce stage m'a permis de développer mes compétences en sécurité des systèmes d'information, de comprendre les mécanismes d'un centre opérationnel de sécurité, et de renforcer ma rigueur dans la gestion des alertes. Il constitue une étape déterminante dans mon parcours vers une spécialisation en cybersécurité.

Table des figures

figure 1 1 entreprise d'accueil	14
figure 1 2 methode scrum	18
figure 2 1 fonctionnalité soc	20
figure 2 2 splunk.....	23
figure 2 3 graylog	23
figure 2 4 elastic suite	23
figure 2 5 elasticsearch	25
figure 2 6 logstash.....	25
figure 2 7 kibana	26
figure 2 8 elatalert	27
figure 2 9 theHive.....	28
figure 3 1 Diagramme de cas d'utilisation global	30
figure 3 2 architecture elk stack.....	33
figure 3 3 Diagramme de séquence : Surveiller la sécurité du système.....	34
figure 3 4 Diagramme de séquence: Collecter, analyser et visualiser les données via Elastic Stack.....	34
figure 3 5 Diagramme d'activité : «Surveiller la sécurité du système en utilisant Elastic stack »	35
figure 3 6 Diagramme de classes représentant l'architecture et les interactions des composants du SOC.....	36
figure 3 7 processus complet de gestion des alertes au sein du SOC	38
figure 3 8 les interactions entre les différents composants du SOC lors de la gestion des alertes ...	40
figure 4 1 status filebeat	44
figure 4 2 event viewer windows	45
figure 4 3 tableau de bord Kibana	46
figure 4 4 Status kibana	46
figure 4 5 status elasticsearch.....	47
figure 4 6 status logstash	47
figure 4 7 premier page elastic suite.....	47
figure 4 8 indexation elasticsearch	49
figure 4 9 les événements collectés sur les machines Windows et Linux	50
figure 4 10 existence de elatalert.....	50
figure 4 11 Définition de la règle : exemple EncodedCommand	51
figure 4 12 interface theHive	52

Liste des tableaux

Tableau 1.1 : Répartition des sprints — p.19

Tableau 2.1 : Tableau comparatif des solutions open source et propriétaires — p.23

Tableau 2.2 : Tableau comparatif entre différentes solutions SIEM — p.25

Tableau 3.1 : Backlog de la gestion de sécurité préventive — p.29

Tableau 3.2 : Description textuelle du cas « Surveiller la sécurité du système » — p.31

Tableau 3.3 : Description textuelle du cas « Collecter, analyser et visualiser les données » — p.31

Tableau 3.4 : Description textuelle du cas « Gérer les alertes et incidents avec TheHive » — p.32

Tableau 4.1 : Liste des machines virtuelles mises en place — p.40

Table des matières

Introduction Générale.....	13
1 . Cadre général du travail.....	14
Introduction	14
1.1 Présentation de l'entreprise d'accueil :.....	14
1.1.1 Historique.....	14
1.1.2 Missions principales	14
1.1.3 Organisation interne	15
1.1.4 Positionnement et importance stratégique	15
1.2 Contexte du projet.....	15
1.2.1 Étude de l'existant	16
1.2.2 Problématique posée.....	16
1.3 Présentation du projet.....	17
1.3.1 Méthodologie adoptée pour la gestion du projet.....	17
1.3.2 Justification du choix Scrum	18
1.3.3 Répartition des Sprints	18
Conclusion	19
2 . Security Operations Center et choix de la solution SIEM	20
Introduction	20
2.1 Définition d'un SOC	20
2.1.1 Différents modèles SOC.....	21
2.1.2 Les composants de SOC.....	21
2.2 Définition du SIEM	21
2.2.1 Open Source ou Copy Right	22
2.2.2 Choix du SIEM.....	22
2.3 Différents logiciels de l'infrastructure SOC proposé	24
Conclusion	28
3 .Conception et Architecture du SOC	29
Introduction	29
3.1 Gestion de la sécurité préventive	29
3.2 Capture des besoins	30
3.2.1 Diagramme de cas d'utilisation global	30
3.2.2 Phase d'analyse :.....	32
3.2.3 Phase de conception :.....	35
3.3 Gestion des alertes et collecte des besoins	37
3.3.1 Diagramme de cas d'utilisation : Gestion des alertes et collecte des besoins ...	37
3.3.2 Phase d'analyse	39
3.3.3 Le diagramme de séquence	39

Conclusion	40
4 Mise en place du SOC	42
Introduction	42
4.1 Environnement de travail	42
4.1.1 Environnement matériel	42
4.1.2 Environnement logiciel	42
4.1.3 Machines virtuelles et services déployés	43
4.2 La mise en place de la solution	44
4.2.1 Phase de prévention	44
4.2.2 Phase de détection	46
4.2.3 Phase de réaction	51
Conclusion	53

Introduction Générale

Dans un contexte numérique en constante évolution, marqué par la transformation digitale des entreprises et l'interconnexion croissante des systèmes d'information, la cybersécurité occupe désormais une place centrale dans la stratégie des organisations. Cette montée en puissance des menaces cybernétiques – qu'il s'agisse de cyberattaques ciblées, de ransomwares, de tentatives d'intrusion ou de fuites de données – exige la mise en place de dispositifs robustes de détection, de surveillance et de réaction. C'est dans ce cadre que s'inscrit le rôle des **Security Operations Centers (SOC)**, véritables tours de contrôle de la sécurité informatique, dont la mission principale est de veiller en permanence à l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des systèmes d'information.

Mon stage de Projet de Fin d'Année (PFA) s'est déroulé au sein d'une structure spécialisée dans la cybersécurité, plus précisément dans un **Centre des Opérations de Sécurité (SOC)**. Intégré à une équipe opérationnelle, j'ai eu l'opportunité d'occuper le poste d'**analyste SOC de niveau 1 (L1)**. Ce rôle constitue la première ligne de défense dans la chaîne de détection et de traitement des incidents de sécurité. Il implique une vigilance continue, l'analyse des alertes issues des différents outils de surveillance (SIEM, antivirus, IDS/IPS, firewalls, etc.), la qualification des événements de sécurité, et l'escalade des incidents selon leur criticité aux niveaux supérieurs (L2, L3) pour une investigation plus approfondie.

Ce stage avait pour objectifs principaux de me **familiariser avec l'environnement technique et organisationnel d'un SOC**, de comprendre son rôle stratégique dans la cybersécurité, et d'acquérir des compétences pratiques en matière d'**installation d'une solution de supervision de la sécurité**, de **conception d'une architecture adaptée**, et de **définition de règles de détection des incidents**. Il m'a également permis d'approfondir mes connaissances sur les **procédures de surveillance et de réponse aux incidents**, tout en me sensibilisant aux **normes et bonnes pratiques internationales**, telles que les recommandations de l'**ANSSI**, le standard **ISO/IEC 27001**, ou encore certains principes inspirés des processus **ITIL** appliqués à la gestion des incidents.

Au fil de ce rapport, je présenterai d'abord le **cadre général du stage**, en introduisant l'entreprise d'accueil, **N+One Datacenter**, et en décrivant son rôle dans le domaine des infrastructures numériques et de la cybersécurité. Je détaillerai ensuite la mise en place d'un **SOC simulé**, en exposant son **architecture technique**, les **outils utilisés** pour la collecte et l'analyse des journaux systèmes et réseaux, ainsi que le **processus de corrélation des événements**. J'expliquerai par la suite les **règles de détection développées** afin d'illustrer les mécanismes de détection et la génération d'alertes de sécurité. Enfin, je conclurai ce rapport par une **évaluation personnelle**, mettant en évidence les compétences techniques et méthodologiques acquises grâce à ce stage, ainsi que les perspectives professionnelles qu'il ouvre dans le domaine de la cybersécurité.

1

. Cadre général du travail

Introduction

Dans ce chapitre nous allons présenter l'entreprise au sein de laquelle notre stage a été accompli. Ensuite, nous allons décrire quelques notions pour comprendre la mise en place de centre d'opération de sécurité (SOC). Puis, nous allons présenter la problématique et étudier le cadre de projet afin de déterminer notre objectif. Finalement nous allons présenter la solution envisagée.

1.1 Présentation de l'entreprise d'accueil :

1.1.1 Historique

Créée en 2008, N+One Datacenter est une entreprise marocaine pionnière dans le domaine des centres de données et des services cloud. Elle occupe une place stratégique au niveau national et régional en proposant des infrastructures modernes et certifiées pour l'hébergement, la gestion et la sécurisation des systèmes d'information des entreprises.

Son objectif est de répondre aux besoins croissants en matière de transformation digitale et de souveraineté numérique au Maroc et en Afrique.



figure 1 1 entreprise d'accueil

1.1.2 Missions principales

L'entreprise propose une large gamme de services :

- **Hébergement et colocation** : mise à disposition d'espaces sécurisés pour les serveurs des clients.
- **Cloud Computing** : services de cloud privé, public et hybride, permettant une flexibilité et une scalabilité optimales.
- **Services managés** : supervision, maintenance et accompagnement technique.
- **Sécurité informatique** : mise en place de solutions de protection des données, continuité d'activité et gestion des risques.

1.1.3 Organisation interne

N+One Datacenter repose sur une organisation structurée en plusieurs pôles :

- **Infrastructure & Datacenter Operations** : gestion des installations physiques, énergie, refroidissement et continuité de service.
- **Cloud & Virtualisation** : mise en place et gestion des environnements virtualisés.
- **Sécurité & Conformité** : protection des données, audit, et mise en place de politiques de cybersécurité.
- **Support & Service Client** : accompagnement des entreprises hébergées et suivi des SLA (Service Level Agreement)

1.1.4 Positionnement et importance stratégique

Grâce à ses installations certifiées et à son expertise, N+One Datacenter s'est imposée comme un acteur de référence au Maroc. Elle accompagne de grandes entreprises nationales et multinationales dans des secteurs variés (banque, télécommunications, industrie, services publics).

La cybersécurité occupe une place centrale dans ses activités, car la confiance des clients repose sur la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de leurs données.

1.2 Contexte du projet

Une cyberattaque désigne toute action malveillante visant à compromettre un système informatique ou un réseau, afin d'altérer son fonctionnement ou de s'emparer d'informations sensibles. Ces attaques peuvent prendre diverses formes : virus, malwares, phishing, attaques par déni de service ou encore ransomwares. Face à cette menace constante, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes de sécurité adaptés pour protéger les systèmes et les données.

Dans un **data center**, où transitent et sont stockées d'importantes quantités de données critiques pour les entreprises et les organisations, la cybersécurité constitue un enjeu majeur. Il est essentiel de garantir la **confidentialité, l'intégrité et la disponibilité** des ressources hébergées, tout en assurant la continuité de service. Toute faille de sécurité peut avoir des conséquences graves, tant pour les clients que pour la réputation et la fiabilité du centre de données.

1.2.1 Étude de l'existant

Le domaine de la cybersécurité évolue en permanence, avec l'apparition régulière de nouvelles menaces et de techniques d'attaque toujours plus sophistiquées. Les infrastructures critiques, comme les data centers, figurent parmi les cibles privilégiées en raison de la valeur stratégique des données qu'elles hébergent.

Face à l'ampleur de ces menaces, les solutions classiques de prévention et de détection ne suffisent plus. C'est pourquoi de nombreux data centers adoptent des solutions de **SIEM (Security Information and Event Management)**. Ces plateformes permettent de centraliser les journaux système, de surveiller en temps réel les événements de sécurité et de détecter les comportements anormaux, qu'ils soient internes ou externes. Néanmoins, l'efficacité d'un SIEM repose sur la capacité des experts à distinguer les incidents critiques des fausses alertes.

Dans cette optique, plusieurs data centers mettent en place un **Security Operations Center (SOC)**. Ce dispositif réunit une équipe spécialisée capable de superviser, analyser et répondre rapidement aux incidents de sécurité. Le SOC s'impose ainsi comme un pilier essentiel dans la stratégie de protection des données et des services critiques d'un data center.

1.2.2 Problématique posée

Les data centers, en tant qu'infrastructures critiques, sont des cibles privilégiées des cyberattaques qui ne cessent de gagner en fréquence et en sophistication. Les solutions de sécurité traditionnelles ne suffisent plus à garantir une protection optimale face aux menaces telles que les intrusions réseau, les DDoS ou les compromissions de serveurs. Dès lors, la problématique consiste à déterminer comment mettre en place une solution de supervision et de détection capable d'identifier efficacement les incidents réels, de réduire les faux positifs et de renforcer la capacité de réaction face aux attaques, tout en assurant la disponibilité et la sécurité des données hébergées.

1.3 Présentation du projet

Dans le cadre de mon stage, j'ai été amené à travailler sur la thématique de la **sécurité des systèmes d'information** et plus particulièrement sur la mise en place d'un dispositif de supervision et de détection des incidents.

Le projet avait pour objectif principal de **concevoir et déployer une solution de surveillance de la sécurité** permettant de :

- collecter et centraliser les journaux provenant des différentes sources du data center (serveurs, équipements réseau, pare-feu, systèmes de virtualisation, etc.) ;
- détecter en temps quasi réel les comportements suspects ou anomalies pouvant indiquer une tentative d'intrusion ou une compromission ;
- renforcer la visibilité sur l'état de sécurité global de l'infrastructure ;
- faciliter l'analyse et la gestion des alertes afin de réagir efficacement aux menaces.

Pour répondre à ces besoins, la solution envisagée repose sur l'intégration d'outils de type **SIEM (Security Information and Event Management)**, associés à la mise en place de règles de détection adaptées au contexte spécifique du data center. Ce travail s'inscrit dans une logique de préparation à un **Security Operations Center (SOC)**, permettant de disposer d'une supervision continue de la sécurité et d'une capacité de réponse rapide aux incidents.

Ce projet constitue ainsi une étape importante pour renforcer la **protection des données critiques hébergées par le data center** et assurer la continuité de service vis-à-vis des clients.

1.3.1 Méthodologie adoptée pour la gestion du projet

Pour la gestion du projet de mise en place d'une plateforme de supervision et de détection des incidents de sécurité, J'ai opté pour une **méthodologie agile**, plus précisément la **méthode Scrum**. Cette approche est parfaitement adaptée aux projets techniques et évolutifs en cybersécurité, car elle permet une adaptation continue face aux besoins changeants, aux résultats d'expérimentations et aux contraintes opérationnelles.

La méthode Scrum repose sur un découpage en **sprints courts (2 à 3 semaines)**, à la fin desquels un livrable fonctionnel est produit : configuration d'un composant, mise en place d'un module de corrélation, ou encore ajout de nouvelles règles de détection.

Cela permet d'avoir une **visibilité claire sur l'avancement** du projet et de favoriser l'amélioration continue.

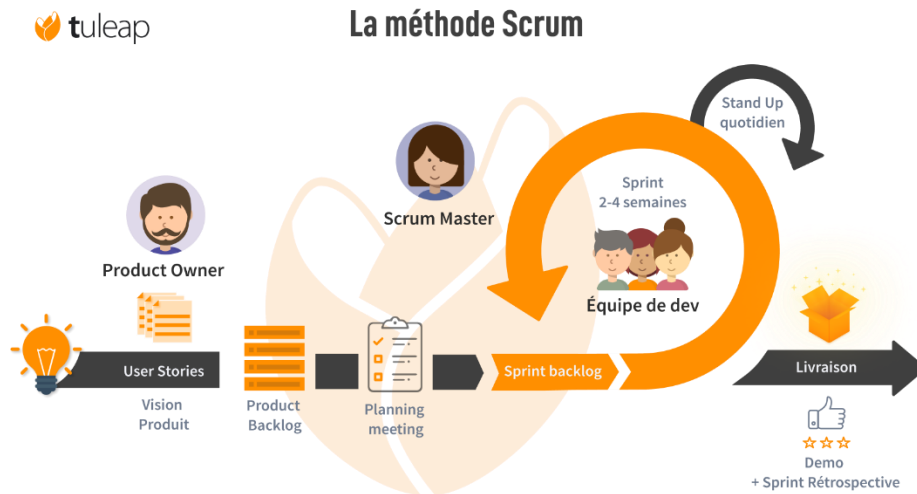


figure 1 2 methode scrum

1.3.2 Justification du choix Scrum

- **Flexibilité** : possibilité d'adapter la configuration du SIEM et des règles de détection en fonction des résultats obtenus et des nouveaux scénarios d'attaque identifiés.
- **Amélioration continue** : après chaque sprint, une rétrospective permet d'analyser la pertinence des règles, de corriger les erreurs et d'optimiser les alertes.
- **Participation active** : le projet mobilise à la fois les aspects techniques (collecte de logs, configuration d'Elasticsearch, mise en place d'ElastAlert) et analytiques (interprétation des alertes, scénarios de détection).
- **Livrables réguliers** : chaque sprint fournit un module opérationnel : tableau de bord Kibana, intégration de sources de logs, ou règles de détection spécifiques.

1.3.3 Répartition des Sprints

Afin de garantir une gestion efficace de la mise en place de la solution SIEM, J'ai découpé le projet en plusieurs Sprints, chacun ayant des objectifs spécifiques et mesurables. Cette approche itérative nous permet de livrer progressivement des fonctionnalités clés, tout en assurant une amélioration continue et un ajustement rapide aux besoins identifiés. La répartition des tâches par Sprint est présentée dans le tableau ci-dessous.

Sprint	Objectif du Sprint
Sprint 1	Installation et configuration de l'environnement ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana).
Sprint 2	Intégration des premières sources de logs (systèmes, serveurs, terminaux).
Sprint 3	Déploiement d'ElastAlert et configuration initiale (connexion à Elasticsearch, notifications).
Sprint 4	Écriture et test des premières règles de détection
Sprint 5	Ajout de règles avancées (détection de comportements anormaux, scans réseau).
Sprint 6	Mise en place de tableaux de bord Kibana pour la visualisation des alertes.
Sprint 7	Optimisation et documentation : amélioration de la pertinence des alertes, réduction des faux positifs.
Sprint 8	Tests finaux, validation des scénarios de détection, préparation de la présentation finale.

Tableau 1 1 repartition sprints

Conclusion

Ce premier chapitre a permis de présenter le cadre général de notre stage, en détaillant l'entreprise d'accueil, ses missions, son organisation et son positionnement stratégique. Nous avons ensuite exposé le contexte dans lequel s'inscrit notre projet, en soulignant l'importance de la cybersécurité pour les data centers face à des menaces de plus en plus sophistiquées. L'étude de l'existant a montré les limites des solutions traditionnelles et l'intérêt des plateformes SIEM et des Security Operations Centers pour assurer la surveillance et la protection des infrastructures critiques. Enfin, la problématique et la présentation du projet ont clarifié les enjeux et les objectifs poursuivis, en mettant en évidence la nécessité de mettre en place une solution de supervision efficace, capable de détecter les incidents de sécurité tout en garantissant la disponibilité et la fiabilité des services.

2 . Security Operations Center et choix de la solution SIEM

Introduction

La sécurité des systèmes d'information est essentielle, notamment pour les data centers qui hébergent des données critiques. Le **SOC** centralise la surveillance et la gestion des incidents, tandis que le **SIEM** permet de collecter, analyser et visualiser les journaux pour détecter rapidement les menaces. Ce chapitre présente les modèles de SOC, leurs composants et l'évaluation des solutions SIEM pour choisir la plus adaptée à notre centre d'opérations de sécurité

2.1 Définition d'un SOC

Un centre d'opérations de sécurité est un emplacement centralisé ou une équipe de sécurité responsable de la surveillance, de la détection, de l'analyse et de la résolution des incidents de sécurité informatique. Ils sont souvent considérés comme le cerveau de la sécurité informatique d'une organisation, car ils sont responsables du maintien de la sécurité de l'entreprise grâce à une surveillance continue de l'activité du réseau et du système. Les responsabilités du SOC incluent la surveillance des systèmes et des réseaux sécurisés, l'analyse des incidents de sécurité, la réponse aux incidents, la gestion des vulnérabilités et la coordination avec les autres équipes de sécurité. Le SOC peut également être responsable de la mise en œuvre des politiques et procédures de sécurité, de la collecte et de l'analyse des données de sécurité et de la création de rapports d'incidents de sécurité.

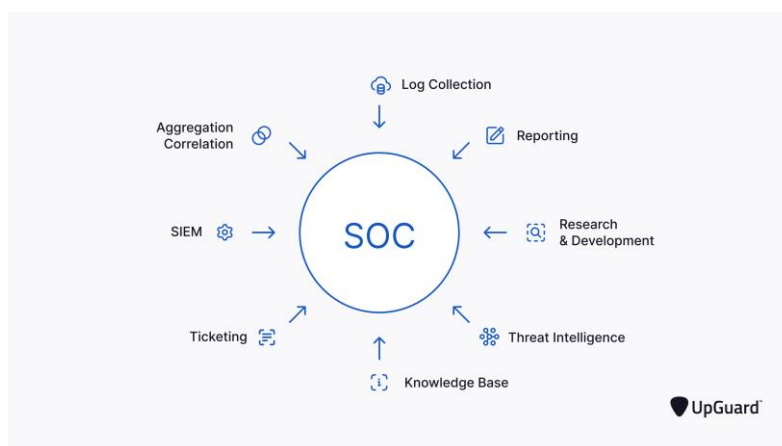


figure 2 1 fonctionnalité soc

2.1.1 Différents modèles SOC

L'approche SOC n'est pas une méthodologie universelle. Il existe une variété de modèles, allant de ceux qui sont des solutions 100 % externalisées à ceux qui impliquent des éléments significatifs de l'équipe informatique interne.

- **SOC interne ou dédié:** Avec cette configuration, l'entreprise utilise son propre personnel pour former une équipe de cybersécurité.
- **SOC virtuel:** Le SOC travaille généralement à distance et sans installation physique.
- **SOC mondial:** Il s'agit d'un groupe qui supervise plusieurs autres SOC qui peuvent être répartis dans une région.
- **SOC co-géré:** L'équipe informatique interne de l'entreprise s'associe à un fournisseur externe.

2.1.2 Les composants de SOC

Le centre d'opérations de sécurité (SOC) se compose généralement de plusieurs composants qui fonctionnent ensemble pour prévenir, détecter et réagir aux menaces de sécurité. Ces composants incluent notamment :

- Un système de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM)
- Un système de détection d'intrusion (IDS)
- Un système de réponse aux incidents de sécurité (SIRS)

En plus de ces composants techniques, le SOC est également soutenu par des ressources humaines qualifiées, y compris des opérateurs, des analystes, des testeurs d'intrusion et des auditeurs, qui forment une communauté d'experts en sécurité informatique. Ces professionnels interagissent avec les équipes responsables de la sécurité des systèmes d'information au sein de l'organisation pour adapter au mieux le dispositif à l'environnement spécifique de l'entreprise.

Ensemble, ces composants techniques et humains contribuent à renforcer la posture de sécurité de l'organisation et à prévenir les incidents de sécurité.

2.2 Définition du SIEM

Un **SIEM (Security Information and Event Management)** est une solution de sécurité qui centralise et analyse en temps réel les journaux et événements provenant de l'ensemble des systèmes informatiques d'une organisation, tels que serveurs, équipements réseau, applications et terminaux. Il permet de détecter rapidement les comportements suspects ou incidents de sécurité, de corréler les

événements pour identifier des attaques complexes, d'alerter les équipes en cas d'anomalies critiques et de conserver un historique des données pour les audits et analyses post-incident. En résumé, le SIEM constitue un outil essentiel pour superviser la sécurité, anticiper les menaces et assurer une réponse rapide aux incidents tout en garantissant une meilleure visibilité sur l'infrastructure informatique.

2.2.1 Open Source ou Copy Right

Le copy right et l'open source sont tous les deux importants pour la société car ils permettent la protection et la promotion de créativité et innovation. Ces deux approches ont un impact positif sur l'entreprise en encourageant la créativité, l'innovation, la transparence et la collaboration. Alors à l'évaluation des caractéristiques distinctes de l'open source et de copy right, il est possible de déterminer quel élément est le mieux adapté à notre contexte, en fonction de ses avantages et de ses limites.

Critères	Copyright	Open Source
Avantages	- Protège la propriété intellectuelle- Encourage la création et l'investissement- Contrôle strict de l'utilisation	- Favorise la collaboration et la transparence- Encourage l'innovation continue- Accessible gratuitement ou à faible coût
Inconvénients	- Limite la collaboration et l'innovation- Application complexe et coûteuse- Risque de contrefaçon	- Fragmentation et diversité de standards- Gestion collaborative complexe- Moins de contrôle centralisé

Tableau 2 1 tableau comparatif opensource vs copyright

L'étude comparative montre que l'approche **Open Source** offre des avantages supplémentaires en termes d'innovation, de collaboration et d'accessibilité. Bien que le **Copyright** soit essentiel pour protéger la propriété intellectuelle, il peut parfois limiter la collaboration et ralentir l'innovation en raison de ses restrictions.

2.2.2 Choix du SIEM

Notre centre d'opération de sécurité place SIEM au centre de ses activités, donc le choix d'un SIEM offrant une large gamme de fonctionnalités est notre principale préoccupation. Plusieurs solutions SIEM open source et commerciales ont émergé sur le marché, et après une recherche minutieuse, nous avons décidé d'étudier les trois principales solutions open source en concurrence.

- **Splunk Free**



figure 2 2 splunk

Splunk Free est la version gratuite de Splunk, un logiciel de gestion de données et de sécurité. Destinée aux petites entreprises et aux particuliers, elle permet de collecter et d'analyser jusqu'à 500 Mo de données par jour, avec un maximum de 10 000 événements par seconde. Splunk Free offre des fonctionnalités de recherche, de visualisation et de reporting pour extraire des informations utiles des données collectées. Toutefois, ses capacités restent limitées par rapport aux versions payantes de Splunk, notamment en termes de volume de données et de fonctionnalités avancées.

- **Graylog**



figure 2 3 graylog

Graylog est une solution open source de gestion des journaux (log management) permettant de collecter, indexer, rechercher et visualiser les données provenant de différentes sources (serveurs, applications, équipements réseau, systèmes de sécurité). Graylog offre également une surveillance en temps réel et la possibilité d'envoyer des alertes lorsque certaines conditions sont détectées. Son interface web conviviale permet d'effectuer des recherches avancées, de filtrer les données et de diagnostiquer les problèmes dans des environnements informatiques complexes.

- **Suite Elastic (ELK)**

La **Suite ELK** est une solution open source développée par Elastic N.V., composée principalement d'**Elasticsearch**, **Logstash**, **Kibana** et des **Beats**, avec un module optionnel de **APM (Application Performance Monitoring)**. Elle permet de collecter, stocker, analyser et visualiser de grandes quantités de données. Elasticsearch assure l'indexation et la recherche, Logstash collecte et transforme les données, Beats prépare et envoie les informations, et Kibana fournit des outils de visualisation et de reporting. La Suite ELK est particulièrement adaptée aux entreprises souhaitant centraliser la journalisation et disposer d'une plateforme flexible et extensible pour la surveillance de leur infrastructure.



figure 2 4 elastic suite

Solution	Avantages	Limites	Cas d'usage
Splunk Free	• Facile à installer et à utiliser • Fonctions de recherche, visualisation et reporting intégrées • Bonne introduction au SIEM pour les petites structures	• Limité à 500 Mo de données/jour • Fonctionnalités avancées réservées aux versions payantes • Non adapté aux très grands volumes de données	Petites entreprises ou projets pilotes pour découvrir les fonctionnalités de Splunk
Suite Elastic (ELK)	• Plateforme flexible et extensible • Gestion de très grands volumes de logs • Visualisation avancée avec Kibana • Large écosystème et documentation	• Configuration et administration plus complexes • Nécessite des compétences techniques pour l'optimisation • Consommation élevée en ressources	Entreprises de taille moyenne à grande souhaitant centraliser et analyser des logs massifs
Graylog	• Interface web conviviale • Surveillance en temps réel et alertes configurables • Collecte multi-sources (serveurs, applications, réseau) : • Open source et gratuit	• Moins de fonctionnalités avancées que Splunk Enterprise • Gestion collaborative plus complexe • Nécessite des connaissances techniques pour l'optimisation	Entreprises ou data centers souhaitant une solution open source facile à gérer et adaptée à la surveillance quotidienne des logs

Tableau 2 2 tableau comparatif entre les solutions siem

À l'issue de cette étude comparative, nous avons constaté que Splunk Free reste limité pour un usage professionnel à cause de ses contraintes de volume, tandis que Graylog, bien que convivial, ne dispose pas de la même richesse fonctionnelle qu'ELK. En revanche, la **Suite Elastic (ELK)** se distingue par sa capacité à gérer de grands volumes de données, sa flexibilité, son extensibilité et sa large communauté de support. Pour ces raisons, elle constitue le choix le plus approprié pour la mise en place d'un SOC dans un environnement de data center, en répondant à la fois aux besoins de **centralisation**, **d'analyse et de visualisation** des journaux de sécurité.

2.3 Différents logiciels de l'infrastructure SOC proposé

Pour assurer le fonctionnement efficace du SOC simulé, il est essentiel de disposer d'une infrastructure logicielle complète et cohérente. Cette section présente les principaux logiciels sélectionnés, leurs rôles respectifs et la manière dont ils s'intègrent dans l'architecture globale. L'objectif est de montrer comment chaque outil contribue à la collecte, à l'analyse, à la visualisation et à la gestion des événements de sécurité, tout en garantissant une supervision optimale de l'infrastructure.

➤ Elasticsearch

Elasticsearch est un moteur de recherche et d'analyse distribué. Il excelle dans la gestion et l'analyse de grands volumes de données. Ses principales caractéristiques sont les fonctionnalités avancées de recherche plein texte, l'indexation efficace pour une recherche rapide des données et les fonctions puissantes d'interrogation des données.

Elasticsearch est réputé pour son évolutivité et sa fiabilité, en particulier lorsqu'il s'agit de traiter des ensembles de données volumineux. Ce logiciel est conçu pour une évolutivité horizontale, ce qui garantit que les capacités d'analyse des données d'une entreprise s'accroissent au fur et à mesure que ses besoins en données augmentent.



figure 2 5 elasticsearch

➤ Logstash

Joue un rôle central dans la stack ELK en tant qu'outil de collecte, de transformation et d'enrichissement des données. Il est polyvalent et peut traiter un large éventail de sources et de formats de données, y compris les journaux structurés et non structurés. L'écosystème de plugins est une caractéristique importante de Logstash, permettant aux utilisateurs d'en étendre les fonctionnalités grâce à des plugins personnalisés adaptés à des besoins spécifiques.



figure 2 6 logstash

➤ Kibana

Kibana agit comme une fenêtre sur la pile ELK, fournissant une plateforme puissante pour la visualisation et l'exploration des données. Il permet aux utilisateurs de créer diverses représentations visuelles des données, telles que des tableaux de bord dynamiques en temps réel et des diagrammes et

graphiques détaillés pour une analyse approfondie des données. Kibana est conçu en tenant compte de l'expérience utilisateur, offrant une interface intuitive qui permet une navigation facile et des options de personnalisation étendues.



figure 2 7 kibana

➤ Les agents de collecte

La première étape pour alimenter un SOC consiste à déployer des agents de collecte sur les différents endpoints. Ces agents assurent la capture des événements système, des journaux d'activité et d'autres données pertinentes, puis les transmettent vers le serveur central pour analyse. Dans ce projet, trois agents principaux ont été utilisés :

- **Sysmon (System Monitor)** : un outil développé par Microsoft qui permet de générer des journaux détaillés sur le comportement du système Windows. Il enregistre des événements tels que la création de processus, les connexions réseau, les modifications de registres ou encore le chargement de bibliothèques dynamiques (DLL). Ces informations enrichissent les journaux natifs de Windows en offrant une meilleure visibilité sur les actions réalisées au niveau des postes.
- **Winlogbeat** : un agent léger développé par Elastic, conçu pour collecter et transférer les journaux Windows vers Elasticsearch via Logstash. Il s'intègre particulièrement bien avec Sysmon en récupérant les événements générés et en les envoyant directement vers la stack ELK pour centralisation et traitement.
- **Filebeat** : principalement utilisé sur les systèmes Linux, cet agent collecte les logs applicatifs et systèmes pour les transmettre au serveur central. Il assure une capture continue des journaux, ce qui permet d'alimenter le SOC avec des données issues des serveurs et des applications tournant sous Ubuntu.

L'utilisation combinée de ces trois agents permet donc de couvrir à la fois les environnements Windows et Linux, tout en garantissant une remontée exhaustive des événements nécessaires à l'analyse de sécurité.

➤ ElastAlert

Afin de compléter la collecte et la centralisation des logs, il est indispensable de mettre en place un mécanisme de détection d'anomalies et de génération d'alertes. C'est dans ce cadre qu'intervient **ElastAlert**, un outil développé par Yelp et conçu pour fonctionner en complément de la stack ELK.



figure 2 8 elastalert

ElastAlert se connecte à Elasticsearch et effectue des recherches périodiques dans les données indexées afin de détecter des comportements suspects ou des événements correspondant à des règles préalablement définies. Ces règles peuvent couvrir différents scénarios, tels que :

- la détection de tentatives répétées de connexion échouée,
- l'apparition de connexions réseau inhabituelles,
- l'exécution de processus sensibles,
- ou encore la génération anormale de volumes importants de logs.

Lorsqu'une condition est remplie, ElastAlert génère une alerte qui peut être envoyée vers différents canaux comme une interface de gestion d'incidents (The Hive, par exemple), une messagerie électronique, ou encore des systèmes de notification instantanée.

Cet outil joue ainsi un rôle central dans le processus de détection, puisqu'il transforme les données brutes collectées par les agents et stockées dans Elasticsearch en événements exploitables pour l'analyste SOC. Grâce à lui, la simple collecte d'informations devient une véritable capacité de supervision active, permettant une réactivité rapide face aux incidents de sécurité.

➤ The Hive

The Hive est une plateforme de gestion et de suivi des incidents de sécurité. Elle permet de centraliser les alertes générées par les outils de détection, comme ElastAlert, et de les transformer en cas structurés. Grâce à son aspect collaboratif, plusieurs analystes peuvent travailler ensemble sur le même incident, assurer son suivi et définir les actions de remédiation. The Hive s'intègre facilement avec d'autres outils du SOC, offrant ainsi une meilleure traçabilité et une gestion efficace des incidents.



figure 2 9 theHive

Conclusion

À l'issue de cette étude, il apparaît clairement que le SOC constitue un pilier essentiel pour assurer la sécurité et la disponibilité des systèmes dans un data center. L'analyse comparative des solutions SIEM disponibles a montré que, si Splunk Free et Graylog présentent des avantages pour des usages limités ou des environnements simples, la **Suite Elastic (ELK)** offre une solution complète, flexible et évolutive, capable de gérer de grands volumes de données et de fournir une visibilité approfondie sur l'état de sécurité de l'infrastructure. Son adoption permet donc de centraliser la collecte des journaux, d'analyser les incidents en temps réel et d'optimiser la réponse aux menaces, constituant ainsi la solution la plus appropriée pour notre SOC.

3 .Conception et Architecture du SOC

Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons la conception et l'architecture de notre SOC, en mettant l'accent sur la gestion de la sécurité préventive. L'objectif est de détailler les fonctionnalités prévues pour prévenir efficacement les menaces et les attaques, ainsi que les outils et méthodes utilisés pour assurer la sécurité du système.

3.1 Gestion de la sécurité préventive

Pour organiser et planifier les fonctionnalités de sécurité, nous avons élaboré un **backlog** détaillant les tâches à accomplir, leurs priorités et les outils utilisés. Ce backlog sert de référence pour s'assurer que chaque aspect de la sécurité est couvert de manière cohérente et efficace.

Fonctionnalité	Priorité	Outil(s) associé(s)
Collecter les logs des systèmes Windows et Linux	2	Sysmon, Winlogbeat, Filebeat
Centraliser et stocker les logs collectés	2	Elasticsearch, Logstash
Analyser les logs pour détecter des comportements suspects	2	Elasticsearch, Kibana
Visualiser les données de sécurité via des tableaux de bord	2	Kibana
Détecter les anomalies et générer des alertes en temps réel	2	ElastAlert
Gérer et suivre les incidents détectés	2	TheHive
Identifier les vulnérabilités et domaines à améliorer dans le système	3	Kibana, rapports analytiques

Tableau 3. 1 Backlog de la gestion de sécurité préventive

Ce backlog met en évidence les principales fonctionnalités de la **gestion préventive de la sécurité**, en précisant leur rôle et l'outil associé. L'ensemble de ces actions permet d'assurer une supervision proactive et une protection efficace contre les menaces potentielles.

3.2 Capture des besoins

La phase de capture des besoins est essentielle pour définir clairement les fonctionnalités attendues et les contraintes techniques d'un SOC. Elle permet de s'assurer que l'infrastructure mise en place répond aux besoins de surveillance, d'analyse et de gestion des incidents de sécurité.

3.2.1 Diagramme de cas d'utilisation global

Afin de modéliser les interactions entre les acteurs et l'infrastructure SOC, nous avons élaboré un diagramme de cas d'utilisation décrivant les principales fonctionnalités offertes par la solution basée sur la suite **ELK** (Elasticsearch, Logstash, Kibana), enrichie par **ElastAlert** pour la détection et la génération d'alertes, ainsi que **TheHive** pour la gestion des incidents. Ce diagramme illustre les différentes étapes du processus, depuis la collecte des journaux de sécurité via Beats jusqu'à la visualisation des données et la mise en place d'actions correctives par l'analyste SOC.

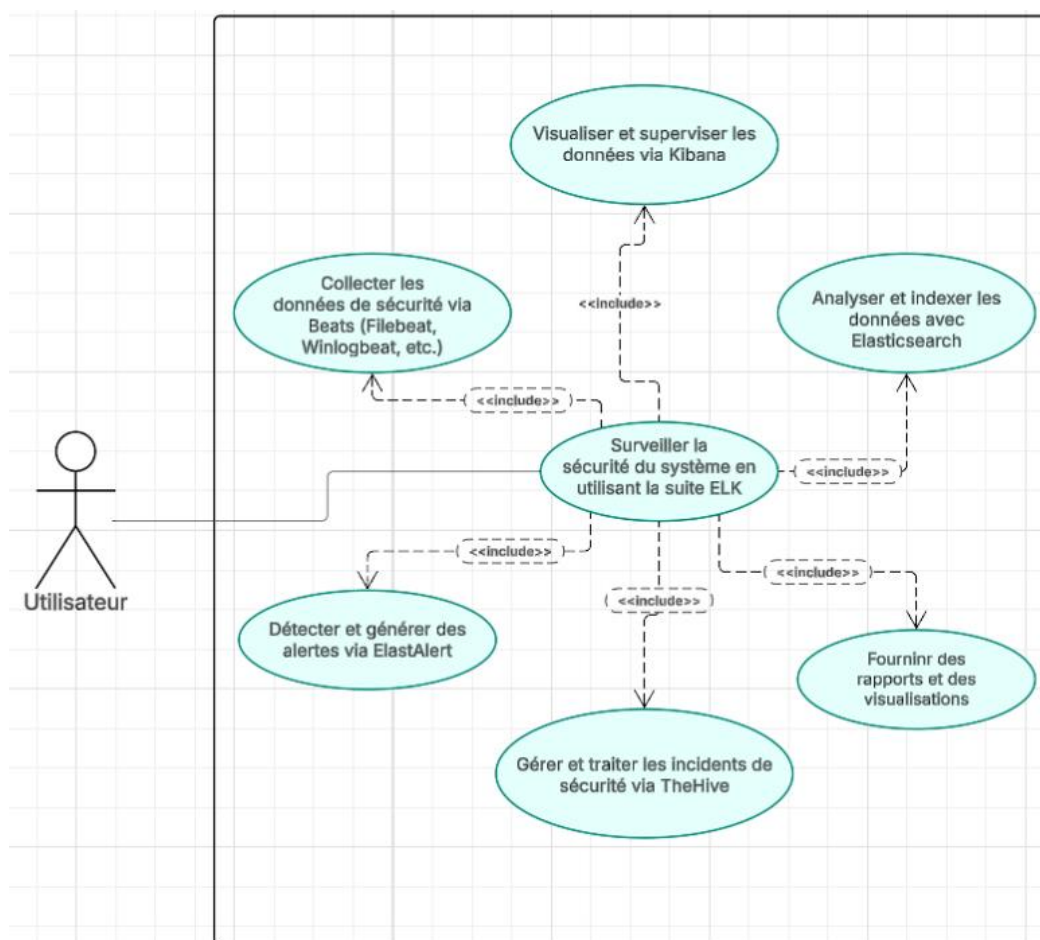


figure 3 1 Diagramme de cas d'utilisation global

Afin de compléter la représentation graphique des cas d'utilisation, il est essentiel de fournir une description textuelle détaillée. Cette approche permet de préciser les objectifs, les acteurs impliqués, ainsi que les conditions et scénarios possibles liés à chaque cas d'utilisation. Les tableaux ci-dessous présentent le raffinement des cas identifiés dans le cadre du projet, en décrivant de manière structurée les différentes étapes et alternatives possibles pour chaque interaction avec le système.

Élément	Description
Cas d'utilisation	Surveiller la sécurité du système en utilisant l'infrastructure SOC
But	Détecter et prévenir les menaces potentielles contre le système d'information
Acteur	Analyste SOC (utilisateur)
Préconditions	Installation et configuration des composants du SOC (Elastic Stack, Beats, ElastAlert, TheHive)
Post-condition	L'analyste obtient une meilleure visibilité sur l'état de sécurité du système
Scénario normal	1. L'utilisateur déclenche la collecte des données de sécurité. 2. Les agents Beats collectent les journaux des équipements et applications. 3. Les données sont traitées par Logstash puis envoyées à Elasticsearch. 4. ElastAlert détecte les anomalies et génère des alertes. 5. TheHive reçoit les alertes et permet leur gestion. 6. Kibana affiche des visualisations et rapports pour l'analyse.
Scénario alternatif	En cas de problème réseau ou d'erreur système, les agents ne transmettent pas les données. Le SOC ne peut alors pas analyser ces informations, ce qui retarde la détection des menaces et la gestion des incidents.

Tableau 3. 2 DESCRIPTION TEXTUELLE DU CAS " SURVEILLER LA SÉCURITÉ DU SYSTÈME "

Élément	Description
Cas d'utilisation	Collecter, analyser et visualiser les données via Elastic Stack
But	Centraliser, analyser et représenter visuellement les données de sécurité
Acteur	Analyste SOC (utilisateur)
Préconditions	Installation et configuration des agents Beats, Logstash, Elasticsearch et Kibana. Accès aux sources de journaux.
Post-condition	Les données de sécurité sont centralisées et accessibles sous forme de tableaux de bord pour l'analyse.
Scénario normal	1. Les agents Beats collectent les journaux des systèmes, réseaux et applications. 2. Logstash traite et normalise les données. 3. Elasticsearch indexe et stocke les informations. 4. Kibana affiche les données sous forme de graphiques et rapports. 5. L'utilisateur exploite les visualisations pour identifier menaces et vulnérabilités.
Scénario alternatif	Une erreur de configuration de Logstash peut empêcher le traitement des journaux, rendant certaines données inexploitable et réduisant la qualité des analyses.

Tableau 3. 3 DESCRIPTION TEXTUELLE DU CAS « COLLECTER, ANALYSER ET VISUALISER LES DONNÉES »

Élément	Description
Cas d'utilisation	Gérer les alertes et incidents avec TheHive
But	Assurer le suivi et la résolution efficace des incidents de sécurité détectés
Acteur	Analyste SOC
Préconditions	TheHive est installé et intégré avec ElastAlert et les autres composants du SOC. Les alertes sont déjà générées.
Post-condition	Les incidents de sécurité sont documentés, attribués, suivis et résolus selon un processus défini.
Scénario normal	1. ElastAlert détecte une anomalie et envoie une alerte à TheHive. 2. L'alerte est transformée en incident (case). 3. L'analyste SOC examine l'incident et évalue sa criticité. 4. L'incident est attribué à un membre de l'équipe SOC. 5. L'équipe SOC traite l'incident et applique les mesures correctives. 6. L'incident est clôturé une fois résolu, et un rapport est généré.
Scénario alternatif	Si TheHive ne reçoit pas l'alerte (problème d'intégration ou de communication), l'incident n'est pas créé automatiquement. Cela peut entraîner un retard ou une absence de réponse aux menaces détectées.

Tableau 3. 4 : DESCRIPTION TEXTUELLE DU CAS « GÉRER LES ALERTES ET INCIDENTS AVEC THEHIVE »

3.2.2 Phase d'analyse :

L'atout principal d'un SOC est de prévenir efficacement contre les menaces et les attaques en mettant en œuvre des mécanismes de supervision et de détection des incidents. Ces mécanismes permettent d'identifier tout événement suspect ou malveillant et de déclencher les actions nécessaires pour y remédier. Dans ce cadre, nous avons choisi de nous appuyer sur une solution open source offrant à la fois une visibilité sur la sécurité, des capacités de surveillance de l'infrastructure et une intégration complète avec la suite Elastic (ELK Stack).

Cette intégration permet d'exploiter un moteur de recherche puissant et des outils de visualisation performants afin de naviguer à travers les alertes et les données collectées. L'utilisateur dispose ainsi d'une interface centralisée lui permettant de configurer, surveiller et analyser l'état de sécurité global du système.

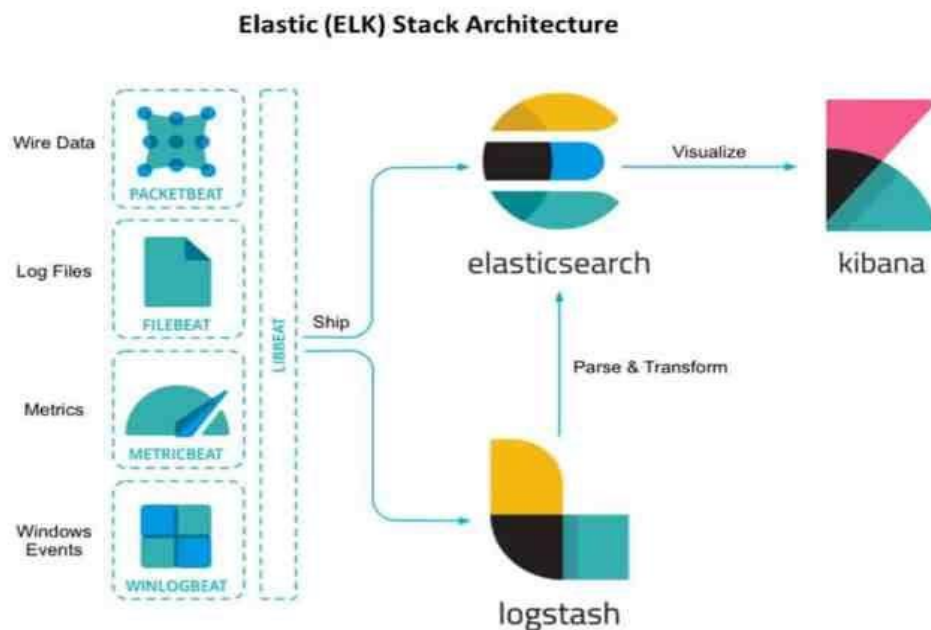


figure 3 2 architecture elk stack

Diagramme de séquence

Pour analyser plus en détail les différentes étapes de la surveillance de la sécurité, nous utilisons un diagramme de séquence. Ce type de diagramme permet de représenter clairement les interactions entre les différents composants et acteurs impliqués dans un scénario issu du diagramme de cas d'utilisation. Il offre une vision structurée du flux d'informations et des actions réalisées à chaque étape.

➤ Diagramme de séquence: Surveillance de la sécurité du système

Dans notre contexte, l'analyste SOC est responsable de la surveillance de la sécurité du système en utilisant l'infrastructure mise en place avec l'ELK Stack, ElastAlert et TheHive. Le diagramme de séquence illustre le déroulement typique de cette surveillance, depuis la collecte des journaux jusqu'à la détection des anomalies, la génération d'alertes et le traitement des incidents.

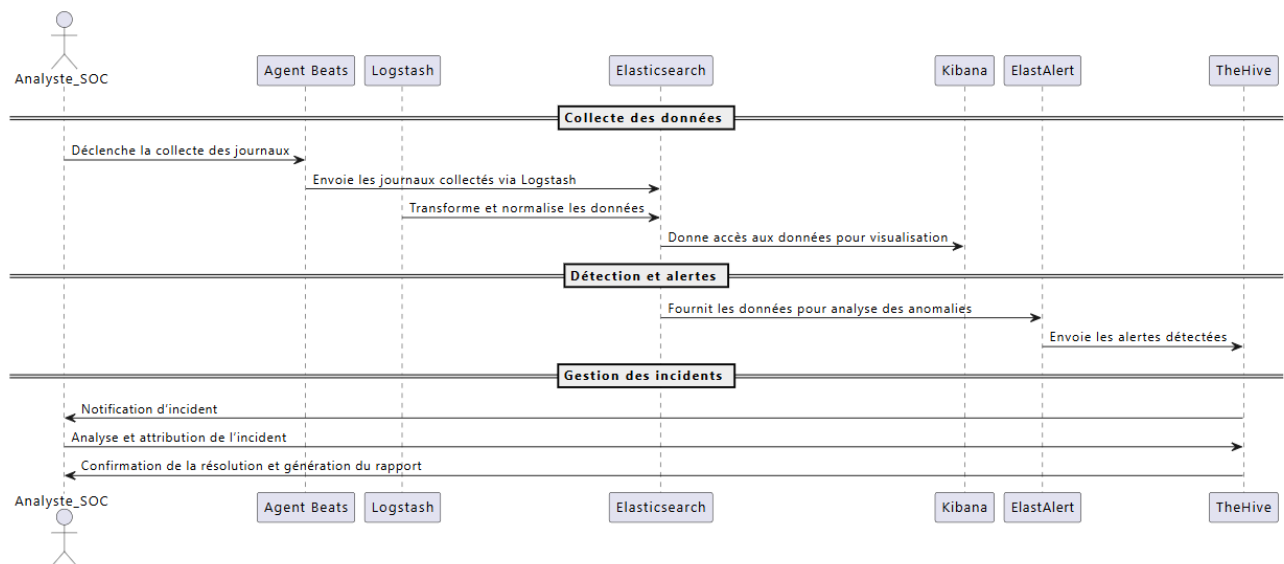


figure 3 3 Diagramme de séquence : Surveiller la sécurité du système

➤ Diagramme de séquence: Collecter, analyser et visualiser les données via Elastic Stack

L'utilisateur envoie les données brutes à Logstash, qui les traite et les stocke dans Elasticsearch. Ensuite, l'utilisateur peut utiliser Kibana pour visualiser les données stockées. Kibana envoie une requête à Elasticsearch pour récupérer les données demandées et renvoie les résultats à l'utilisateur.

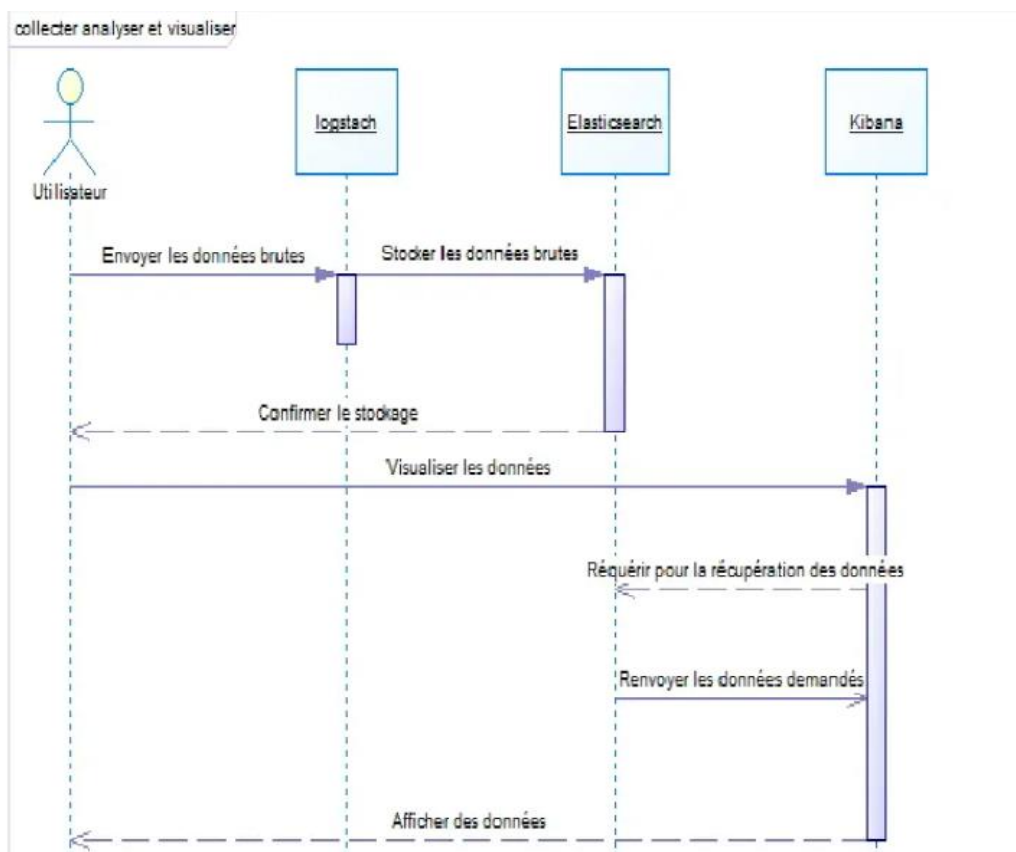


figure 3 4 Diagramme de séquence: Collecter, analyser et visualiser les données via Elastic Stack

3.2.3 Phase de conception :

Diagramme d'activité

Lors de la phase de conception, nous avons créé un diagramme d'activité représentant le processus de surveillance de la sécurité du système. Ce type de diagramme UML permet de décrire de manière détaillée les différentes étapes d'un cas d'utilisation, en illustrant les événements déclencheurs et les comportements internes du système.

➤ Diagramme d'activité : «Surveiller la sécurité du système en utilisant Elastic stack »

Le diagramme d'activité montre comment les données de sécurité sont collectées, analysées et visualisées via l'ELK Stack. Les vulnérabilités identifiées sont ensuite évaluées, et les alertes critiques sont traitées à l'aide d'ElastAlert et de TheHive pour assurer une réponse rapide et appropriée. La surveillance continue de la sécurité permet ainsi de détecter les menaces potentielles et de gérer efficacement les vulnérabilités afin de maintenir l'intégrité et la disponibilité des systèmes.

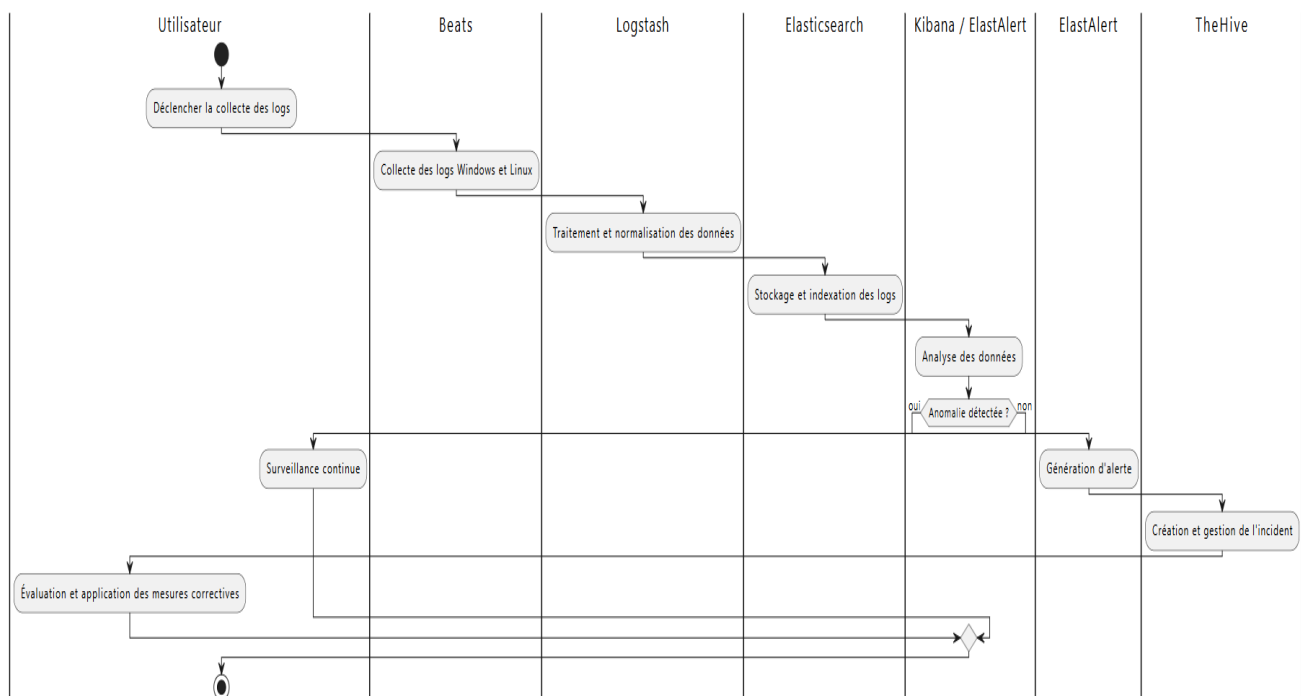


figure 3 5 Diagramme d'activité : «Surveiller la sécurité du système en utilisant Elastic stack »

Diagramme de classe :

Le diagramme de classes permet de représenter de manière statique les différentes entités de notre SOC ainsi que leurs relations et responsabilités. Il offre une vision claire de la structure du système, en identifiant les principaux objets impliqués dans la surveillance et la gestion de la sécurité, tels que les sources de logs, les modules de traitement et d'analyse, les composants de stockage et de visualisation, ainsi que les entités chargées de la gestion des alertes et des incidents. Ce diagramme facilite la compréhension des interactions entre les classes et sert de référence pour la conception et le développement du SOC, en assurant que chaque composant joue un rôle défini dans le processus global de sécurité.

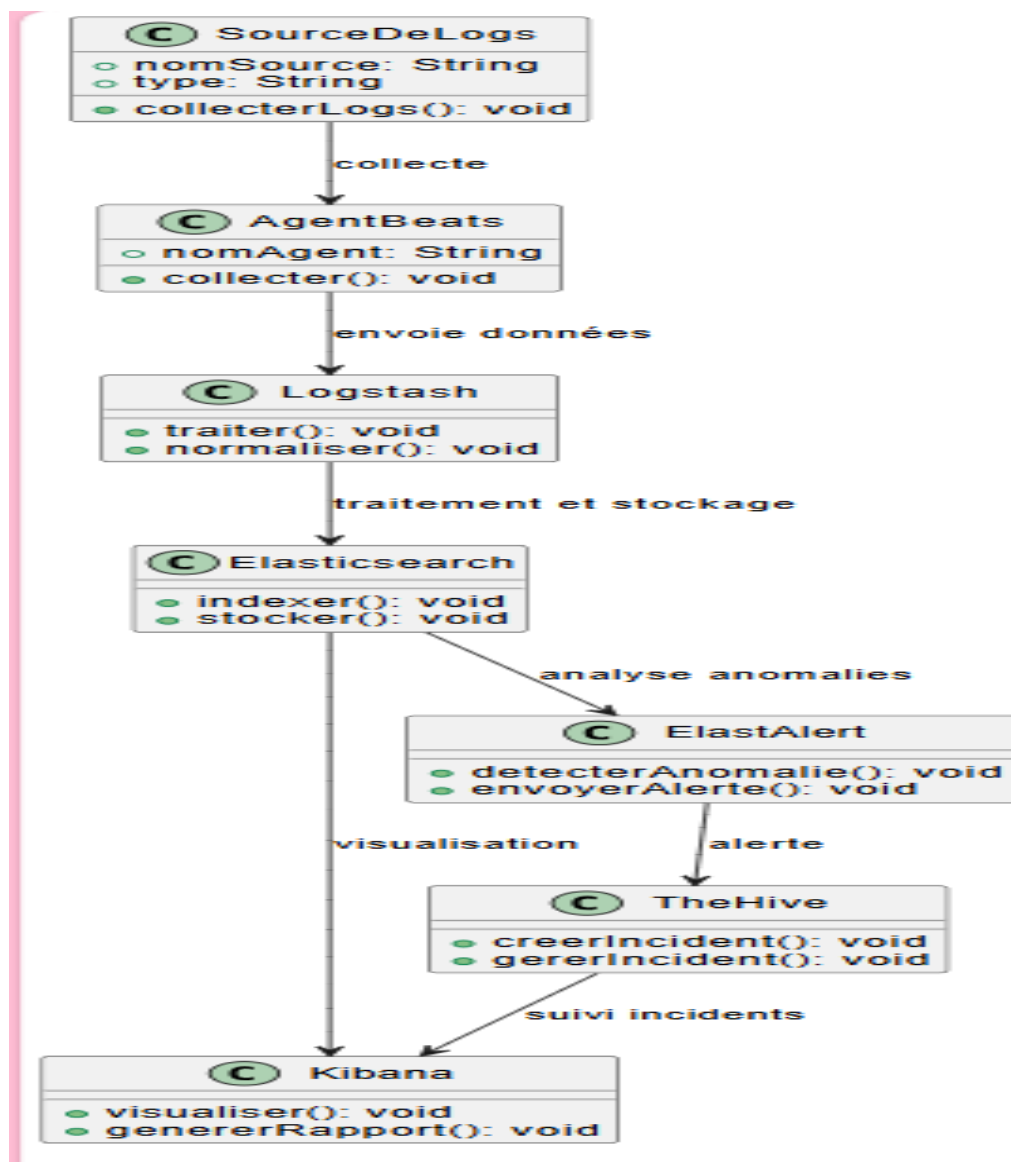


figure 3 6 Diagramme de classes représentant l'architecture et les interactions des composants du SOC

3.3 Gestion des alertes et collecte des besoins

Dans cette section, nous nous concentrons sur la phase de **gestion des alertes**, qui constitue un élément clé de la surveillance proactive de notre SOC. Cette étape implique la collecte, le traitement et l'analyse des données de sécurité, afin de détecter les anomalies et d'assurer une réponse rapide aux incidents.

Pour organiser et planifier les fonctionnalités liées à la gestion des alertes, nous avons défini un **backlog** regroupant les actions prioritaires et les outils associés. Ce backlog permet de s'assurer que toutes les tâches nécessaires sont couvertes et que chaque composant du SOC joue son rôle dans la détection et le traitement des incidents.

Fonctionnalité	Priorité	Outil(s) associé(s)
Collecter les fichiers et les journaux système	1	Filebeat
Collecter les métriques et l'état des systèmes	1	Metricbeat
Collecter les données réseau	3	Packetbeat
Stocker et indexer les données	2	Elasticsearch
Détecter les anomalies et gérer les alertes	3	ElastAlert
Appliquer des règles de filtrage et d'alerte personnalisées	3	Praeco
Visualiser et surveiller les données de sécurité	3	Kibana

Tableau 3. 5 Priorisation des fonctionnalités du SOC et outils associés

3.3.1 Diagramme de cas d'utilisation : Gestion des alertes et collecte des besoins

Le processus de gestion des alertes commence par la **collecte des données** à l'aide des agents Beats (Filebeat, Metricbeat, Packetbeat). Ces données sont ensuite **traitées et stockées** dans Elasticsearch, qui permet de les indexer et de les rendre accessibles pour l'analyse. Enfin, Kibana est utilisé pour **visualiser et surveiller** les informations, tandis qu'ElastAlert détecte automatiquement les anomalies et déclenche les alertes.

Cette architecture garantit une surveillance continue du système et assure une **réponse rapide aux incidents** détectés, renforçant ainsi la sécurité globale du SOC.

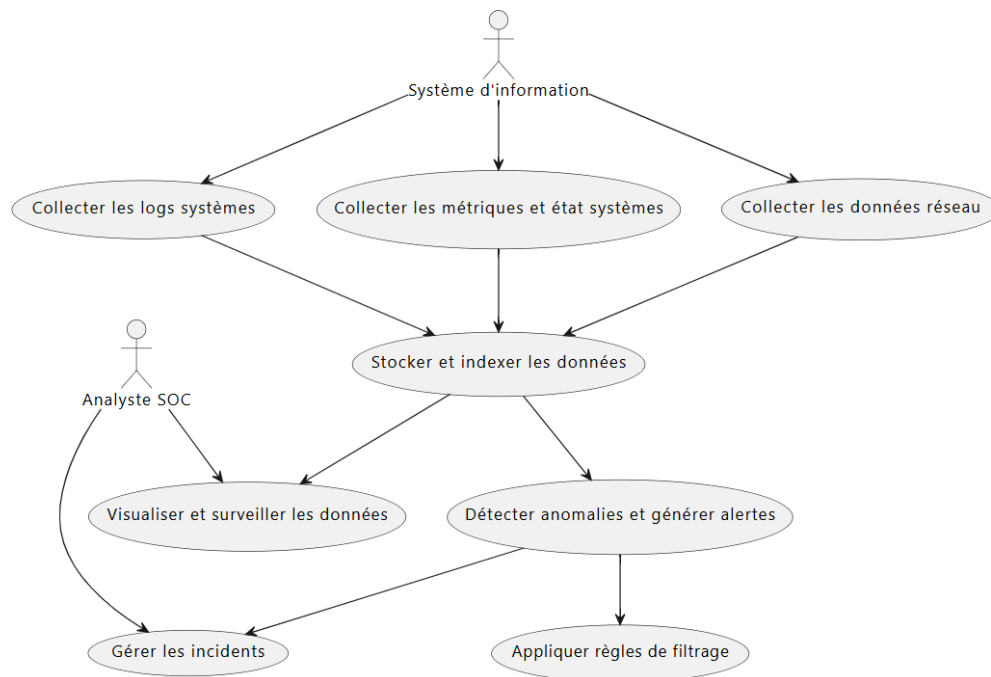


figure 3 7 processus complet de gestion des alertes au sein du SOC

Le diagramme de cas d'utilisation présenté ci-dessus illustre le processus complet de gestion des alertes au sein du SOC. Le **système d'information** agit comme source principale de données, en transmettant les journaux systèmes, les métriques de performance et les données réseau. Ces informations sont collectées par les agents Beats (Filebeat, Metricbeat, Packetbeat), puis stockées et indexées dans **Elasticsearch** pour permettre leur traitement et leur exploitation. Une fois les données centralisées, **ElastAlert** analyse les événements afin de détecter les comportements suspects et génère des alertes en cas d'anomalie. Ces alertes peuvent être affinées ou enrichies par des règles personnalisées définies dans **Praeco**, puis transmises à **TheHive** pour assurer une gestion structurée des incidents. Enfin, l'**analyste SOC** accède aux tableaux de bord et aux visualisations via **Kibana**, ce qui lui permet de surveiller l'état global de la sécurité du système et de prendre les mesures correctives nécessaires. Ce processus garantit une surveillance continue et une réponse rapide face aux menaces détectées.

3.3.2 Phase d'analyse

La gestion des alertes constitue une étape essentielle dans le fonctionnement d'un SOC, car elle permet de transformer la simple collecte de données en une **véritable capacité de détection proactive**. L'analyse des journaux et des métriques par l'ELK Stack, couplée à l'automatisation de la détection via **ElastAlert**, permet non seulement d'identifier les anomalies, mais aussi de réduire considérablement le temps de réaction face aux menaces. L'intégration avec **TheHive** apporte une dimension opérationnelle supplémentaire, en structurant la réponse aux incidents et en assurant leur suivi jusqu'à leur résolution.

L'atout majeur de cette approche est d'offrir une **visibilité centralisée** sur l'état du système d'information tout en permettant une **corrélation intelligente des événements** provenant de différentes sources (systèmes, applications, réseau). L'analyste SOC dispose ainsi d'une interface unifiée lui donnant la possibilité de visualiser les données, d'examiner les alertes, et de décider rapidement des actions correctives.

En résumé, cette architecture met en avant une **synergie entre la collecte, l'analyse et la réponse aux incidents**, garantissant une supervision continue et renforçant la posture de sécurité globale de l'organisation.

3.3.3 Le diagramme de séquence

Le diagramme de séquence ci-dessous illustre les interactions entre les différents composants du SOC lors de la gestion des alertes. Le **système d'information** produit des journaux, des métriques et des données réseau, qui sont collectés par les agents **Beats**. Ces données transitent ensuite par **Logstash**, qui se charge de leur traitement et de leur normalisation avant leur stockage dans **Elasticsearch**.

À partir des données indexées, deux flux sont possibles :

- **Kibana** interroge Elasticsearch pour permettre à l'analyste SOC de visualiser les informations sous forme de tableaux de bord interactifs.
- **ElastAlert** analyse les événements de manière continue afin de détecter d'éventuelles anomalies. Lorsqu'une anomalie est identifiée, une alerte est générée et transmise à **TheHive**, qui centralise la gestion des incidents.

Enfin, l'**analyste SOC** est notifié par TheHive, évalue la criticité de l'incident, décide des mesures correctives à appliquer, et suit l'évolution globale de l'infrastructure via Kibana.

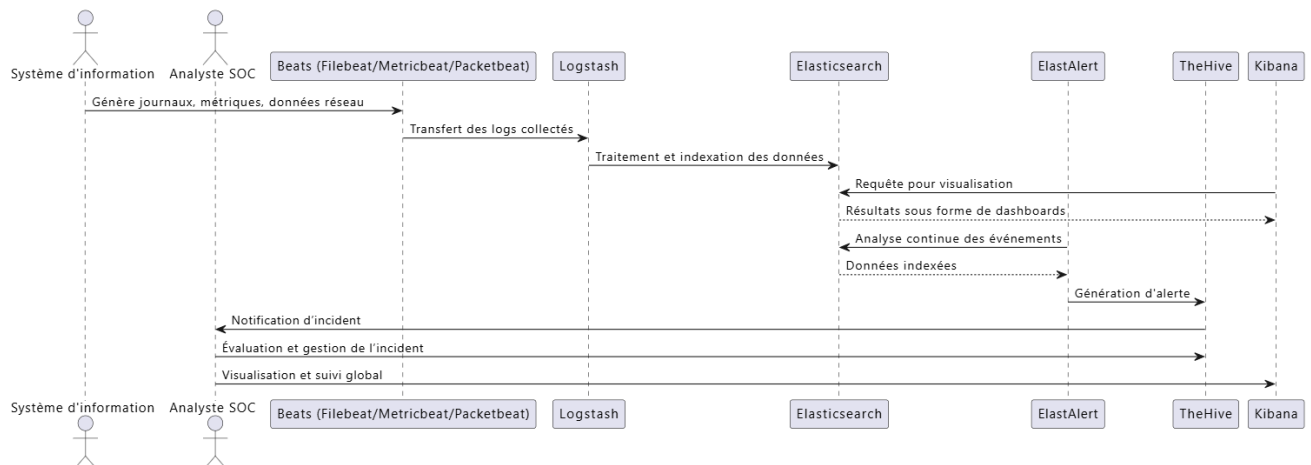


figure 3 8 les interactions entre les différents composants du SOC lors de la gestion des alertes

Ce processus met en évidence la **chaîne de valeur de la détection et gestion des incidents** dans un SOC moderne. L'automatisation permise par **ElastAlert** réduit considérablement le délai entre la survenue d'un événement suspect et sa détection. L'intégration de **TheHive** apporte un cadre méthodologique en organisant le traitement des alertes sous forme de cas, facilitant ainsi le suivi et la traçabilité des actions correctives.

La présence de **Kibana** assure à l'analyste SOC une visibilité centralisée sur l'ensemble des données, renforçant la capacité à prendre des décisions rapides et éclairées. En reliant collecte, analyse, détection et gestion des incidents, cette architecture permet d'atteindre un **haut niveau de réactivité et d'efficacité opérationnelle**, tout en garantissant une surveillance continue de l'environnement.

Conclusion

En somme, ce chapitre a permis de détailler la phase de **gestion des alertes** dans notre projet SOC. Nous avons présenté le backlog correspondant, mis en évidence les fonctionnalités principales et étudié les interactions entre les différents composants à travers les diagrammes de cas d'utilisation et de séquence. L'analyse effectuée démontre que la réussite de cette phase repose sur une chaîne bien structurée allant de la **collecte des données** jusqu'à la **visualisation et au traitement des alertes**.

Grâce à l'intégration d'outils tels que **Beats**, **Logstash**, **Elasticsearch**, **Kibana**, **ElastAlert** et **TheHive**, le SOC gagne en efficacité et en réactivité, offrant aux analystes une visibilité globale et une

capacité accrue à réagir face aux incidents. Cette approche consolide la fiabilité du système tout en renforçant la sécurité de l'infrastructure.

La prochaine étape, qui sera abordée dans le chapitre suivant, portera sur la **mise en œuvre pratique** de ces concepts afin de valider le modèle théorique établi et de démontrer la performance réelle de notre architecture SOC.

4 Mise en place du SOC

Introduction

Ce chapitre présente la mise en place pratique de notre projet SOC (Security Operations Center). Après avoir défini l'architecture et la conception théorique, il est essentiel de passer à l'implémentation concrète afin de vérifier la faisabilité et l'efficacité de notre solution. Nous décrivons dans un premier temps l'environnement de travail comprenant les ressources matérielles et logicielles utilisées. Par la suite, nous détaillons l'installation et la configuration des différents composants du SOC ainsi que leur rôle dans les phases de prévention, détection et réaction. Enfin, nous présentons une analyse des résultats obtenus afin de valider la pertinence du prototype réalisé.

4.1 Environnement de travail

4.1.1 Environnement matériel

Pour la réalisation du prototype SOC, nous avons utilisé deux ordinateurs portables :

- **Ordinateur 1 (HP)** : équipé d'un processeur **Intel Core i7**, de **16 Go de mémoire vive** et du système d'exploitation **Windows 11**.
- **Ordinateur 2 (DELL)** : équipé d'un processeur **Intel Core i5**, de **16 Go de mémoire vive** et du système d'exploitation **Windows 10**.

Ces deux machines ont servi de support pour héberger les machines virtuelles nécessaires au déploiement de l'infrastructure SOC et pour simuler différents environnements utilisateurs.

4.1.2 Environnement logiciel

L'environnement logiciel est basé principalement sur l'**utilisation de la virtualisation** grâce à **Oracle VM VirtualBox 7.0**. Cet outil permet la création et la gestion de machines virtuelles afin d'isoler les différents composants du SOC et de reproduire un environnement réseau réaliste.

Les systèmes d'exploitation utilisés sont :

- **Ubuntu 22.04 LTS** pour les serveurs SOC et leurs services.
- **Windows 10** pour simuler un poste utilisateur.

Les logiciels et solutions déployés sont :

- **Elastic Stack (ELK)** : Elasticsearch, Logstash, Kibana.
- **Beats** : Filebeat, Metricbeat, Packetbeat, Winlogbeat.
- **ElastAlert** : pour la détection des incidents.
- **TheHive**: pour la gestion des alertes.

4.1.3 Machines virtuelles et services déployés

Pour la mise en place du SOC, nous avons créé plusieurs machines virtuelles via **Oracle VM VirtualBox**, chacune étant dédiée à un rôle bien précis. Le tableau suivant résume les caractéristiques matérielles, les systèmes d'exploitation ainsi que les services installés :

Machine	Exigences matérielles	Système d'exploitation	Services installés	Ports ouverts
ELK Stack	8 CPU – 8 Go RAM – 30 Go disque	Ubuntu 22.04 LTS	Elasticsearch, Logstash, Kibana, Filebeat	Elasticsearch:9200, Kibana:5601, Logstash:5044
ElastAlert	8 CPU – 8 Go RAM – 30 Go disque	Ubuntu 22.04 LTS	ElastAlert	ElastAlert:3030, Praeco:8080
TheHive	8 CPU – 8 Go RAM – 30 Go disque	Ubuntu 22.04 LTS	TheHive	TheHive:9000, Cortex:443
Host Linux léger	2 CPU – 2 Go RAM – 20 Go disque	Ubuntu 22.04 LTS	Agents Beats (Filebeat, Metricbeat, Packetbeat)	Dépend de l'agent
Machine Windows (Hot)	2 CPU – 4 Go RAM – 40 Go disque	Windows 10	Winlogbeat, Sysmon (collecte des journaux système)	Winlogbeat → Logstash:5044

Tableau 4 1 Les machines virtuelles mises en place

❖ Analyse de l'infrastructure

- **Machine ELK Stack** : constitue le noyau du SOC, permettant la collecte, le traitement et la visualisation des journaux.
- **ElastAlert** : gèrent la génération et la configuration des règles d'alerte.
- **TheHive** : centralise les incidents et facilite le travail collaboratif des analystes SOC.

- **Host Linux léger** : utilisé comme endpoint avec installation des agents Beats (Filebeat, Metricbeat, Packetbeat) pour la collecte des journaux système, de la performance et du trafic réseau.
- **Machine Windows** : joue le rôle de poste utilisateur (endpoint) afin de tester la détection d'événements Windows (via Sysmon) et leur envoi vers ELK grâce à Winlogbeat.

4.2 La mise en place de la solution

Les entreprises et administrations doivent protéger leur patrimoine informationnel et mettre en place des mesures de **prévention, de détection et de réaction** afin de faire face aux menaces de cybersécurité.

4.2.1 Phase de prévention

La phase de prévention constitue la première ligne de défense de notre SOC. Elle a pour objectif de **réduire les risques liés à la sécurité**, de **renforcer la visibilité sur l'infrastructure** et d'anticiper d'éventuelles menaces. Dans notre projet, cette phase s'appuie principalement sur trois composants : **les agents Beats, Sysmon et Kibana**.

i. Agents Beats

Les agents **Beats** sont déployés sur les machines surveillées afin de collecter différents types d'informations :

- **Filebeat** : collecte les fichiers journaux systèmes et applicatifs pour suivre les événements critiques liés aux services et applications.
- **Winlogbeat** : collecte les journaux d'événements Windows et les transmet à Elasticsearch.

```
bouchra@bouchra-virtual-machine:~$ sudo systemctl start filebeat
bouchra@bouchra-virtual-machine:~$ sudo systemctl status filebeat
● filebeat.service - Filebeat sends log files to Logstash or directly to Elastic
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/filebeat.service; disabled; vendor pre
   Active: active (running) since Wed 2025-09-03 12:49:51 +01; 3s ago
     Docs: https://www.elastic.co/beats/filebeat
    Main PID: 3629 (filebeat)
      Tasks: 9 (limit: 9376)
     Memory: 176.6M
        CPU: 708ms
    CGroup: /system.slice/filebeat.service
```

figure 4 1 status filebeat

ii. Sysmon (Windows)

Sur la machine Windows, nous avons installé **Sysmon (System Monitor)**. Cet outil permet d'enregistrer des événements détaillés comme La création de processus, Les connexions réseau établies et Les modifications effectuées sur des fichiers et registres sensibles.

Ces informations offrent une **traçabilité fine** du comportement du système, renforçant la prévention en détectant en amont des activités potentiellement malveillantes.

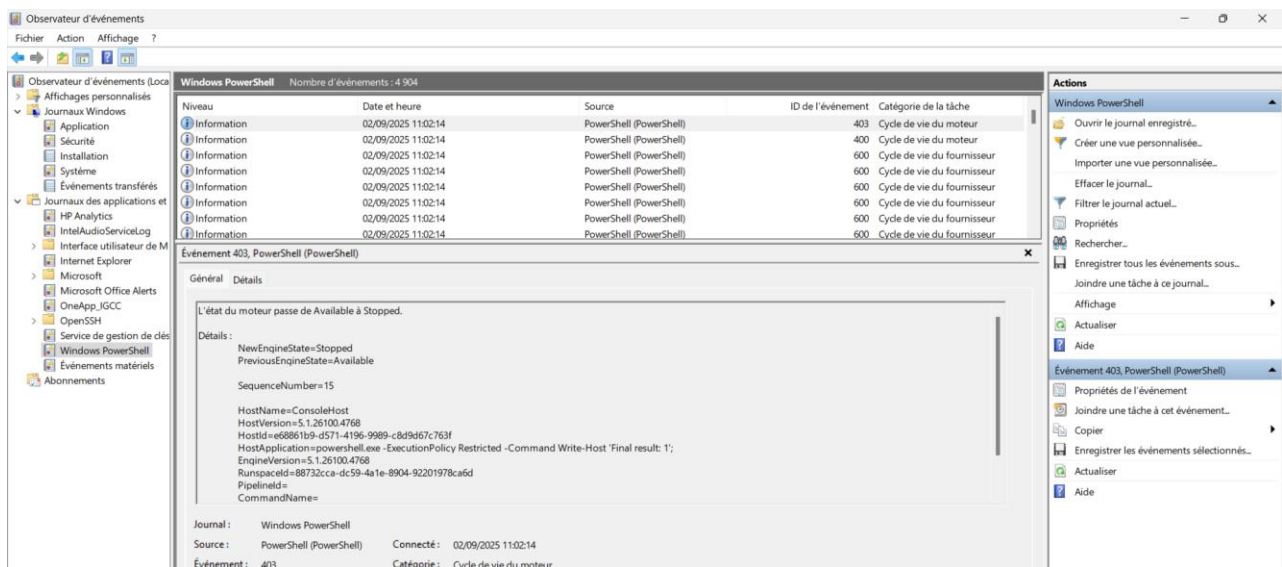


figure 4 2 event viewer windows

iii. Kibana

Toutes les données collectées par Beats et Sysmon sont centralisées et visualisées dans **Kibana**. Cela permet De surveiller en temps réel l'état des systèmes via des tableaux de bord, De détecter rapidement des anomalies ou des configurations non conformes et D'anticiper des menaces grâce à l'analyse de tendances inhabituelles (hausse de la charge CPU, erreurs système répétitives, connexions suspectes).

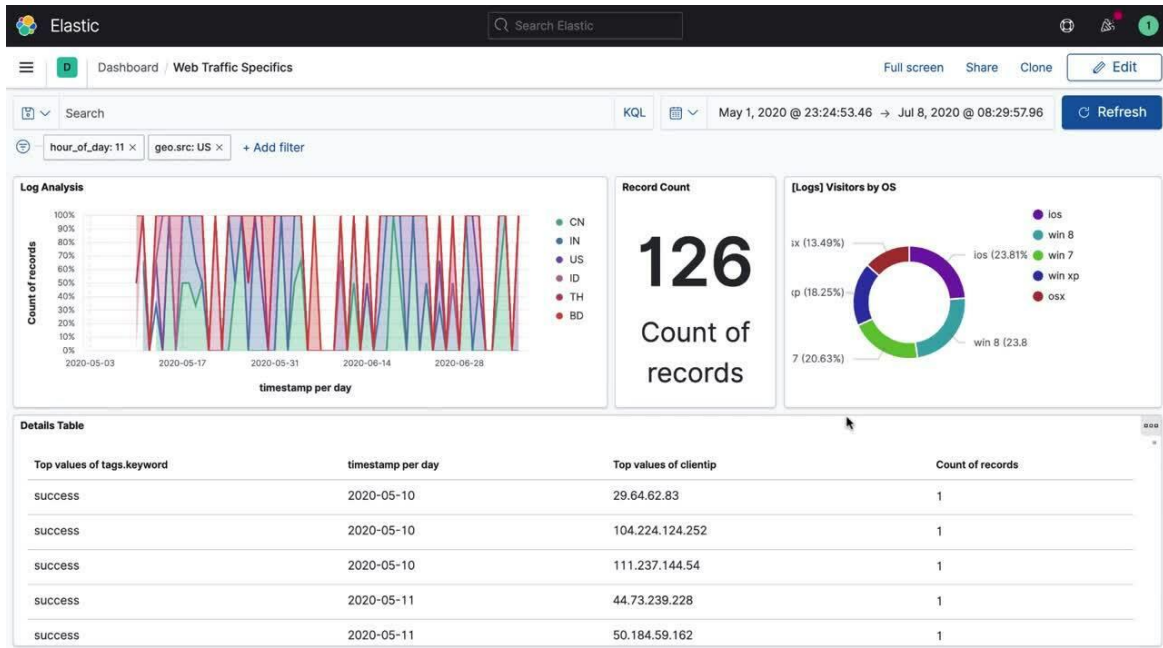


figure 4 3 tableau de bord Kibana

4.2.2 Phase de détection

La fonction de détection est toujours à la base du SOC. La détection nécessite le traitement d'informations remontées par le SI surveillé. Ce traitement est en fait automatisé. On utilise la pile ELK stack pour permettre le monitoring, la récupération, la centralisation et la visualisation des données. Après avoir installé et démarré les services de la pile Elk, nous avons été en mesure de vérifier son bon fonctionnement.

```
bouchra@bouchra-virtual-machine:~$ sudo systemctl status kibana
[sudo] password for bouchra:
● kibana.service - Kibana
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/kibana.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2025-09-01 15:15:26 +01; 1 day 21h ago
     Docs: https://www.elastic.co
   Main PID: 1070 (node)
    Tasks: 11 (limit: 9376)
   Memory: 1.0G
      CPU: 1min 2.556s
   CGroup: /system.slice/kibana.service
           └─1070 /usr/share/kibana/bin/../node/glibc-217/bin/node /usr/share/kibana/bin/../node/glibc-217/bin/node /usr/share/kibana/bin/../node/glibc-217/bin/node /usr/share/kibana/bin/../node/glibc-217/bin/node /usr/share/kibana/bin/../node/glibc-217/bin/node
```

figure 4 4 Status kibana

```
bouchra@bouchra-virtual-machine:~$ sudo systemctl status elasticsearch
● elasticsearch.service - Elasticsearch
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/elasticsearch.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-09-03 12:45:49 +01; 2min 32s ago
     Docs: https://www.elastic.co
   Main PID: 1066 (java)
    Tasks: 101 (limit: 9376)
   Memory: 4.4G
      CPU: 2min 58.783s
   CGroup: /system.slice/elasticsearch.service
           └─1066 /usr/share/elasticsearch/jdk/bin/java -Xms4m -Xmx64m -XX:+UseG1GC
           └─2392 /usr/share/elasticsearch/jdk/bin/java -Des.networkaddress.cache.size=10
```

figure 4 5 status elasticsearch

```
bouchra@bouchra-virtual-machine:~$ sudo systemctl status logstash
● logstash.service - logstash
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/logstash.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-09-03 12:48:54 +01; 2s ago
     Docs:
   Main PID: 3060 (java)
    Tasks: 20 (limit: 9376)
   Memory: 180.1M
      CPU: 4.325s
   CGroup: /system.slice/logstash.service
           └─3060 /usr/share/logstash/jdk/bin/java -Xms1g -Xmx1g -Djava.awt.headless=true
```

figure 4 6 status logstash

i. Vérification du bon fonctionnement de la pile ELK.

Une fois tous les services démarrés correctement, l'accès à l'interface web de Kibana est possible via l'adresse <http://192.168.1.12:5601>. Cela confirme que la suite ELK est opérationnelle et prête à recevoir les données collectées.

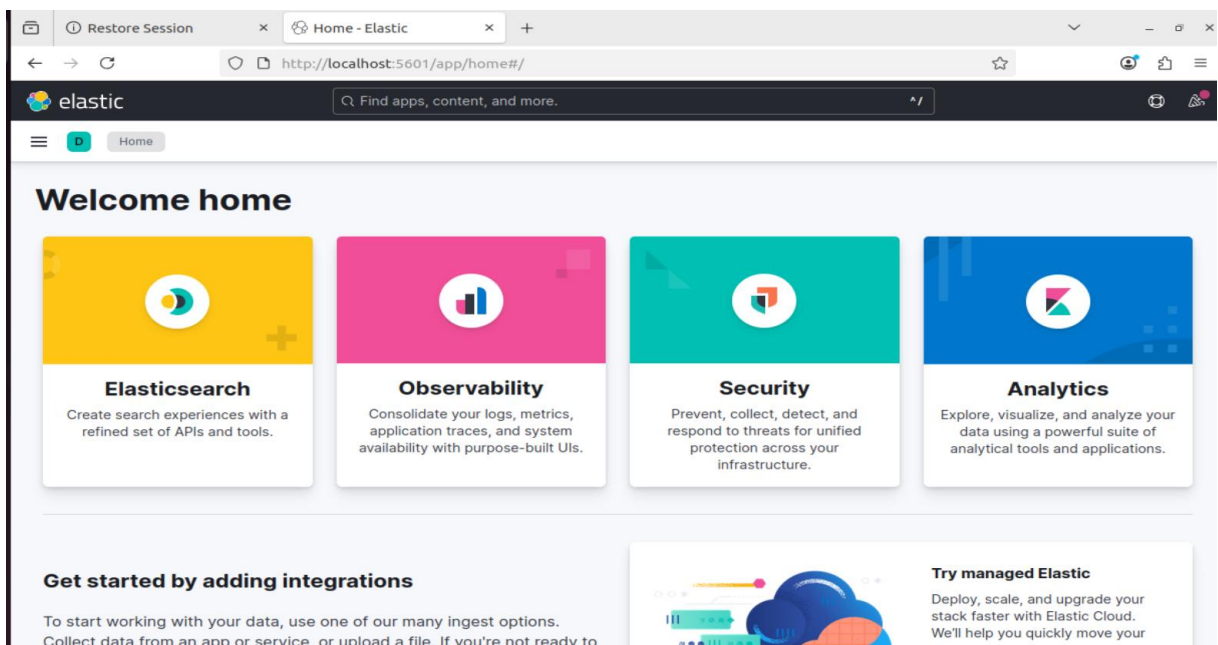


figure 4 7 premier page elastic suite

ii. Collecte des journaux avec Beats et Sysmon

La pile Elk est devenue désormais prête à recevoir les logs de tout client. Alors nous avons besoin d'activer les agents beats pour la collecte des logs.

De façon à simuler le bon déroulement de la solution ELK, nous avons lancé filebeat, dans un serveur ubuntu et winlogbeat plus sysmonlog dans un serveur windows pour collecter les journaux du système. Les beats ont besoin d'un receveur des logs envoyés qui doivent être identifiés par leur adresse IP au sein du fichier de configuration des beats. Les logs transmis via filebeat sont classés dans un modèle d'index afin de les structurer dans Elasticsearch pour charger un tableau de bord par défaut dans Kibana de cet index.

iii. Traitement et normalisation des logs (Logstash)

Une fois reçus, les journaux passent par **Logstash**, qui applique des filtres pour normaliser et enrichir les événements collectés par exemple l'ajout de métadonnées et la suppression d'éléments inutiles. Ces données traitées sont ensuite envoyées vers **Elasticsearch**.

iv. Indexation et stockage (Elasticsearch)

Une fois normalisés et traités par Logstash, les journaux sont envoyés vers **Elasticsearch** afin d'être indexés et stockés. L'indexation est une étape essentielle, car elle transforme les données brutes en documents exploitables, organisés sous une structure optimisée pour la recherche et l'analyse.

Dans Elasticsearch, chaque événement (log) est enregistré sous forme de **document JSON**, composé de champs (ex. : timestamp, type de log, adresse IP source/destination, utilisateur, code d'erreur). Ces documents sont regroupés dans des **index**, qui peuvent être considérés comme des bases de données spécialisées pour la recherche rapide.

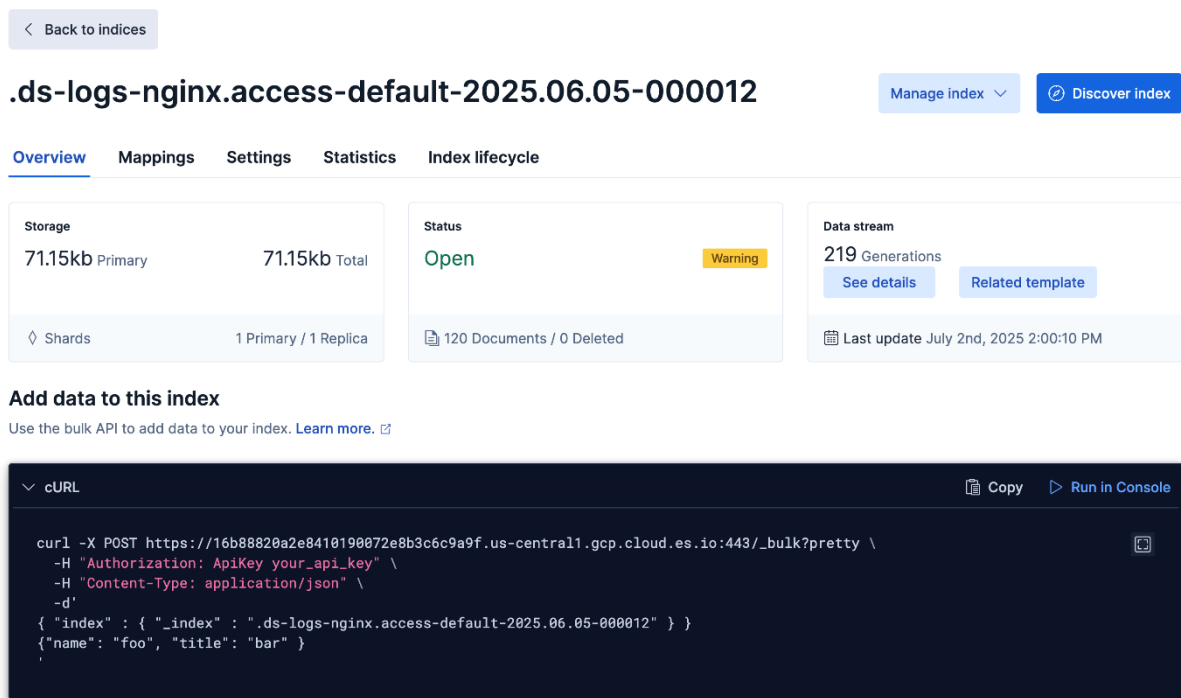


figure 4 8 indexation elasticsearch

Avantages de l'indexation dans Elasticsearch :

- **Recherche rapide et efficace** : grâce au moteur d'indexation, il est possible d'interroger des millions de logs en quelques secondes, ce qui est indispensable pour l'analyse d'incidents.
- **Structuration des données** : les données sont organisées selon des **mappings** (schémas de champs) qui facilitent la compréhension et l'exploitation des logs.
- **Corrélation entre sources multiples** : un analyste SOC peut croiser des logs systèmes, réseaux et applicatifs afin de détecter un scénario d'attaque complexe (ex. : échec d'authentification suivi d'une connexion réseau inhabituelle).
- **Support des données en temps réel** : Elasticsearch est conçu pour indexer en continu, ce qui permet de consulter immédiatement les logs collectés.

v. Visualisation et workflow de détection (Kibana)

Kibana permet de visualiser les données collectées à travers des dashboards prédéfinis, automatiquement configurés selon les types de logs reçus, tels que Filebeat, Winlogbeat ou Sysmon. Ces tableaux de bord offrent à l'analyste SOC une vision complète et en temps réel des événements du système. Grâce à ces visualisations, il est possible de repérer rapidement des anomalies, comme des pics inhabituels de CPU, des connexions suspectes ou des erreurs répétées. Par ailleurs, les graphiques

et indicateurs permettent de suivre l'évolution des menaces et de détecter des comportements anormaux sur l'ensemble du réseau.

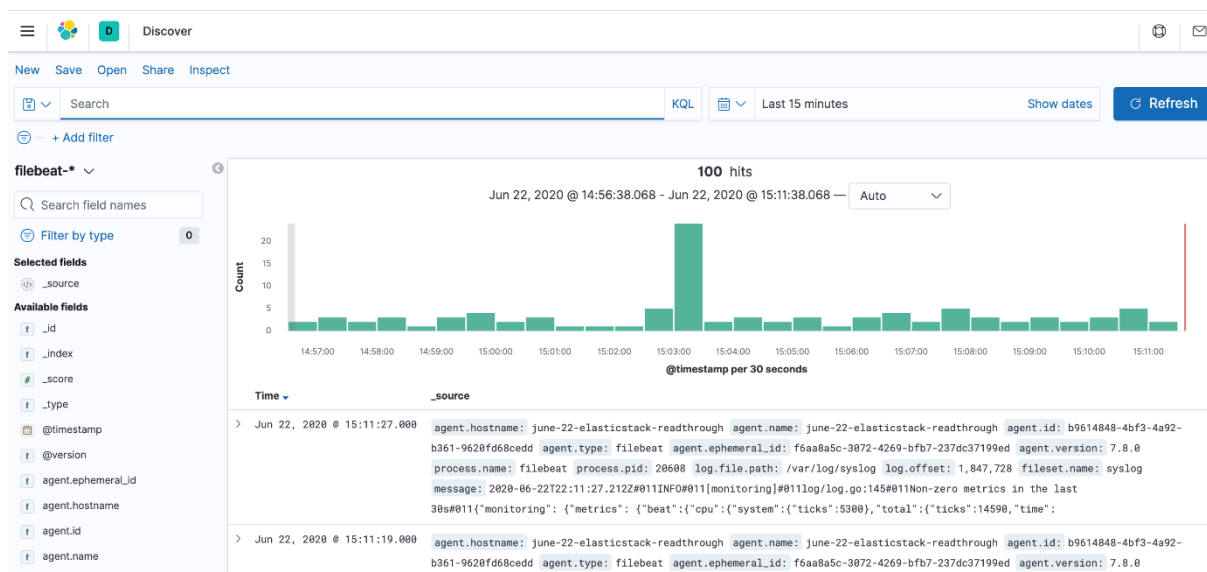


figure 4 9 les événements collectés sur les machines Windows et Linux

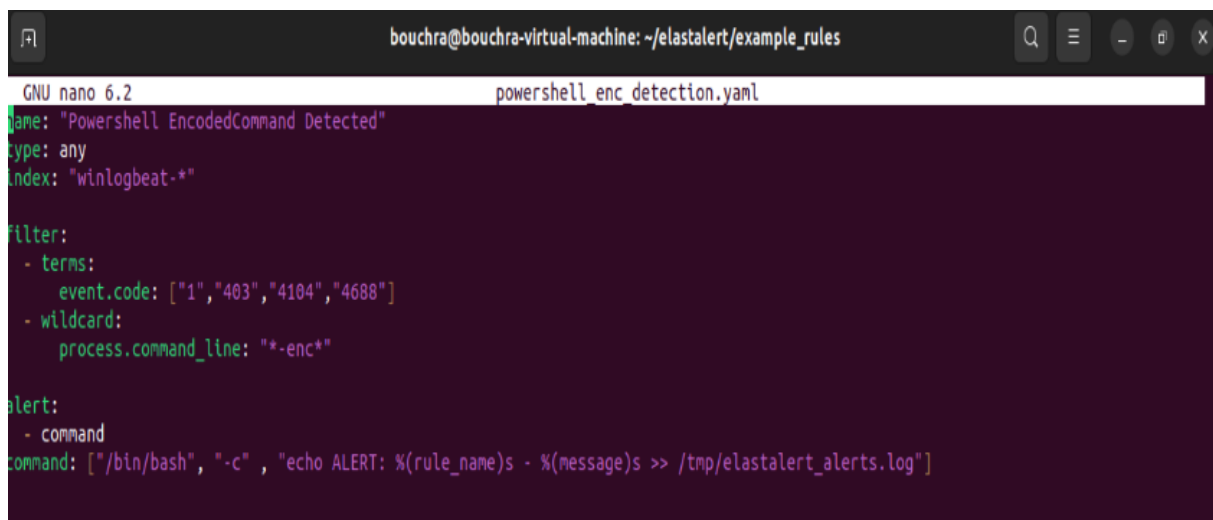
vi. Création d'une règle de détection

On passe maintenant à la création d'une **règle de détection** avec ElastAlert. Avant de définir la règle, il est essentiel de vérifier que le service ElastAlert fonctionne correctement. Cette vérification se fait en lançant ElastAlert en mode test ou en inspectant son état via la console pour s'assurer qu'il est capable de se connecter à Elasticsearch et de lire les index de logs.

```
bouchra@bouchra-virtual-machine:~$ ls
Desktop  Downloads  Music  Public  Templates
Documents  elastalert  Pictures  snap  Videos
bouchra@bouchra-virtual-machine:~$ cd elastalert
bouchra@bouchra-virtual-machine:~/elastalert$ ls
apache-hive-4.0.1-bin          elastalert          requirements.txt
apache-hive-4.0.1-bin.tar.gz  email_auth.yaml    setup.cfg
changelog.md                   example_rules       setup.py
config.yaml                    LICENSE             supervisord.conf.example
config.yaml.example            Makefile            tests
docker-compose.yml             pytest.ini           tox.ini
Dockerfile-test                README.md
docs                            requirements-dev.txt
bouchra@bouchra-virtual-machine:~/elastalert$
```

figure 4 10 existence de elastalert

Une fois le service confirmé opérationnel, nous pouvons créer une règle simple pour détecter des événements **EncodedCommand** dans les logs Windows, qui peuvent indiquer l'exécution de commandes PowerShell encodées, souvent utilisées dans des attaques ou des scripts malveillants.



```
GNU nano 6.2 powershell_enc_detection.yaml
name: "Powershell EncodedCommand Detected"
type: any
index: "winlogbeat-*"

filter:
  - terms:
      event.code: ["1", "403", "4104", "4688"]
  - wildcard:
      process.command_line: "*-enc*"

alert:
  - command
command: ["/bin/bash", "-c", "echo ALERT: %(rule_name)s - %(message)s >> /tmp/elastalert_alerts.log"]
```

figure 4 11 Définition de la règle : exemple EncodedCommand

vii. Fonctionnement de la règle

Une fois activée, la règle fonctionne en continu :

1. ElastAlert interroge régulièrement Elasticsearch pour rechercher les événements correspondant aux critères définis.
2. Lorsqu'un événement contenant EncodedCommand est détecté, ElastAlert déclenche immédiatement une alerte.
3. L'alerte peut être visualisée dans **Kibana**, permettant à l'analyste de voir l'heure, l'utilisateur et le serveur concernés, ainsi que le détail du message de log.

4.2.3 Phase de réaction

La phase de réaction intervient après la détection d'un événement suspect ou d'une alerte générée par ElastAlert. Elle consiste à **suivre, analyser et traiter les incidents** afin de limiter l'impact sur le système et prévenir toute propagation. Dans notre SOC, cette fonction est assurée par **TheHive**, un outil open source de gestion des incidents.

a. Gestion des alertes avec TheHive

TheHive permet de centraliser et d'organiser les alertes reçues depuis ElastAlert, chaque alerte pouvant être transformée en incident ou "case", ce qui garantit un suivi structuré et une traçabilité complète. L'outil offre la possibilité d'assigner chaque incident à un analyste pour investigation, de relier plusieurs alertes ou événements afin de détecter des schémas d'attaque ou des menaces persistantes, et

de documenter toutes les actions entreprises, incluant les détails de l'alerte, les mesures correctives appliquées et l'état d'avancement de chaque incident.

b. Workflow de réaction

Le processus de réaction avec TheHive suit les étapes suivantes :

1. ElastAlert détecte un événement suspect (ex. EncodedCommand) et envoie une alerte à TheHive.
2. L'alerte est convertie automatiquement en incident.
3. L'analyste SOC examine l'incident, évalue sa criticité et planifie les mesures correctives.
4. L'incident est traité et mis à jour dans TheHive jusqu'à sa résolution.

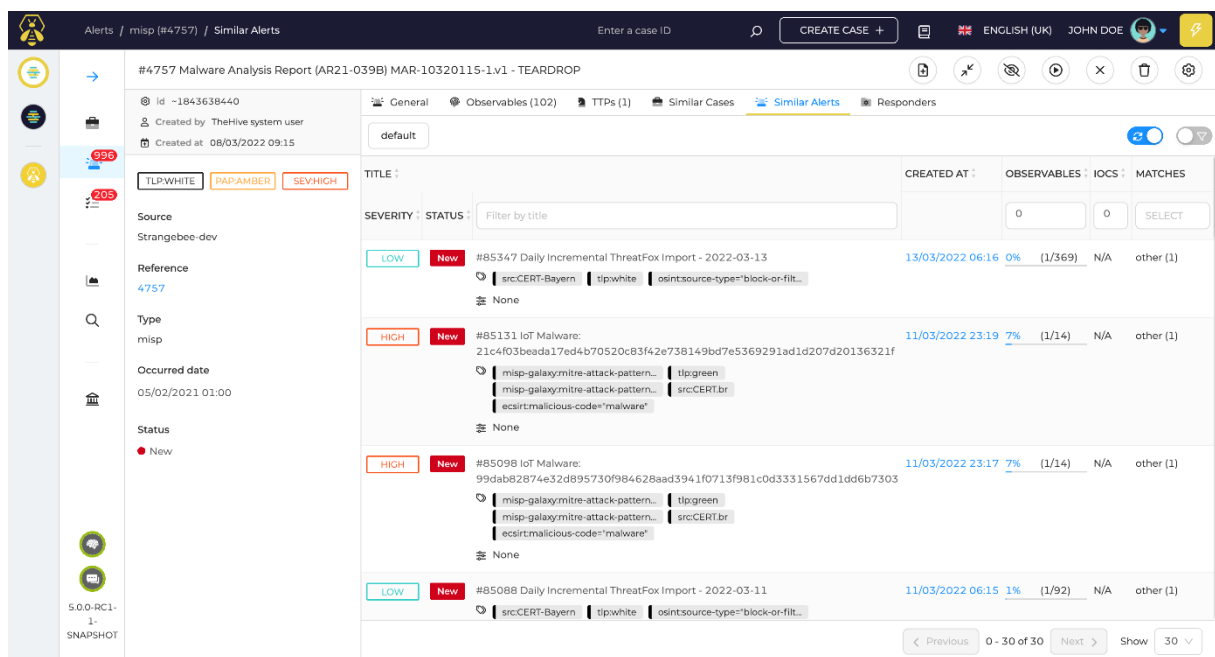


figure 4 12 interface theHive

Cette approche permet un **traitement rapide et organisé des incidents**, améliore la visibilité des menaces et assure une traçabilité complète pour toute action corrective.

Conclusion

Ce chapitre a montré la mise en place pratique de notre SOC, depuis l'installation des environnements jusqu'à l'intégration des composants de collecte, traitement et détection. Cette infrastructure constitue la base d'un SOC opérationnel, permettant de surveiller en continu l'état de sécurité et de réagir efficacement face aux menaces.

Conclusion générale

Ce rapport a présenté la conception, la mise en place et l'évaluation d'un **centre opérationnel de sécurité (SOC) simulé**, en mettant l'accent sur la prévention, la détection et la réaction face aux menaces informatiques. À travers ce projet, nous avons pu démontrer comment la combinaison d'outils open source tels que la **pile ELK pour la collecte et la visualisation des logs**, **ElastAlert pour la détection d'événements critiques**, et **TheHive pour la gestion et le suivi des incidents**, permet de mettre en place un SOC efficace et opérationnel.

La première partie du projet a permis d'identifier les besoins et de concevoir l'architecture du SOC, en détaillant les fonctionnalités nécessaires pour assurer la sécurité proactive du système d'information. La phase de mise en place a ensuite permis de configurer l'environnement matériel et logiciel, de déployer les agents de collecte, de visualiser les données dans Kibana, de créer des règles de détection et d'organiser le suivi des incidents via TheHive.

Ce travail m'a offert une **expérience pratique complète**, consolidant mes compétences techniques en supervision des systèmes, analyse des logs et gestion des incidents, tout en renforçant mes capacités méthodologiques à planifier, organiser et documenter un projet complexe.

En conclusion, ce stage constitue une étape importante dans ma formation en cybersécurité, me permettant de mieux comprendre le fonctionnement opérationnel d'un SOC et de me préparer à des carrières dans la protection des systèmes d'information et la gestion proactive des menaces. Il ouvre également des perspectives pour approfondir mes connaissances sur la détection avancée des attaques, l'automatisation de la réponse aux incidents et l'intégration de nouvelles technologies de sécurité dans des environnements professionnels.

Bibliographie

García, F., & Pujol, D. (2021). *Security Operations Center: Building, Operating, and Maintaining your SOC*. CRC Press.

Bejtlich, R. (2013). *The Practice of Network Security Monitoring: Understanding Incident Detection and Response*. No Starch Press.

Allen, J., Christie, A., Fithen, W., McHugh, J., Pickel, J., & Stoner, E. (2001). *State of the Practice of Intrusion Detection Technologies*. Carnegie Mellon University, Software Engineering Institute.

Documentations officielles Elastic :

- Elasticsearch : <https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/>
- Logstash : <https://www.elastic.co/guide/en/logstash/>
- Kibana : <https://www.elastic.co/guide/en/kibana/>
- Filebeat & Winlogbeat : <https://www.elastic.co/beats/>

Yelp Engineering. (2017). *ElastAlert: Alerting on anomalies in Elasticsearch*. Disponible sur : <https://elastalert.readthedocs.io>

TheHive Project Documentation. (2023). *TheHive: Security Incident Response Platform (SIRP)*. Disponible sur : <https://docs.thehive-project.org>

Cichonski, P., Millar, T., Grance, T., & Scarfone, K. (2012). *Computer Security Incident Handling Guide (SP 800-61 Rev. 2)*. National Institute of Standards and Technology (NIST).

Scarfone, K., & Mell, P. (2007). *Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS), NIST Special Publication 800-94*. National Institute of Standards and Technology.

Northcutt, S., Zeltser, L., Winters, S., Frederick, K., & Ritchey, R. (2002). *Inside Network Perimeter Security*. Sams Publishing.

Ce stage m'a permis de développer et de renforcer de nombreuses compétences, tant sur le plan technique que méthodologique. Sur le plan technique, j'ai pu approfondir mes connaissances dans la mise en place et la configuration d'une architecture SOC, incluant la collecte et l'analyse des logs via la pile ELK, la création de règles de détection avec ElastAlert, ainsi que la gestion et le suivi des incidents avec TheHive. J'ai également appris à configurer et à superviser différents agents de collecte, à organiser les dashboards dans Kibana et à interpréter efficacement les alertes générées.



D'un point de vue méthodologique, ce stage m'a permis de suivre un processus structuré, depuis la phase de conception et de capture des besoins jusqu'à la mise en place opérationnelle du SOC. J'ai acquis des compétences en planification, en documentation et en suivi des incidents, ce qui m'a permis de comprendre le rôle central d'un analyste SOC dans la protection d'un système d'information.

Enfin, ce stage ouvre de réelles perspectives professionnelles dans le domaine de la cybersécurité. Il m'a donné une expérience pratique précieuse dans le monitoring et la sécurisation des infrastructures informatiques, me préparant à des postes tels qu'analyste SOC, ingénieur en cybersécurité ou consultant en sécurité des systèmes d'information. Cette expérience renforce également ma capacité à m'adapter rapidement à de nouveaux outils et technologies, compétence essentielle dans un environnement en constante évolution comme celui de la cybersécurité.

Mots clés : SOC , SIEM , ELK stack , Security Analyst

Hayat Bouchra
Filière : Cybersécurité et confiance numérique
2ème année Cycle Ingénieur